ESTUDOS DE REGIME PERMANENTE E CURTO-CIRCUITO PARA A INTEGRAÇÃO DE UMA UTE AO SIN

Juan Lourenço Fandiño Landeira

PROJETO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Aprovada por:

_____
Prof. Antonio Carlos Siqueira de Lima, D. Sc.
(Orientador)

_____
Prof. Carmen Lucia Tancredo Borges, D. Sc.

_____
Prof. Alessandro Manzoni, D. Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL
AGOSTO DE 2009

Agradecimentos

Agradeço, primeiramente, a Deus por todos os desafios e oportunidades que me concedeu durante esses seis anos e meio de faculdade, e que contribuíram muito para a minha formação como homem e engenheiro.

Demonstro também minha gratidão aos meus pais André e Roberta, que participaram decisivamente na escolha da minha carreira e serviram como exemplo de ética e dedicação durante toda minha formação. Aos meus irmãos Felipe e Victor, que supriram minha falta durante os dois anos longe de casa e que são os meus melhores amigos.

Agradeço à minha noiva Juliana, que acredita no meu sucesso mesmo quando eu me descredencio, e foi quem mais me apoiou nesses longos anos de formação acadêmica, sabendo até abdicar da minha presença durante o tempo em que estudei na Europa.

Agradeço aos diretores e membros do Regnum Christi que através das atividades do Movimento me formaram como homem e cristão. Aos amigos de faculdade, especialmente Bruno Lacerda, Danilo Caldas, Pedro Ranieri e Beatriz Levy pelo carinho e amizade dispensados.

Agradeço também a Frederic GAY e Laurent REIMINGER que foram exemplos de supervisores, aos colegas da Promon Engenharia, em especial aos engenheiros Luiz Granato e Mariana Albuquerque, por todo conhecimento transmitido e pela compreensão com as atividades acadêmicas.

Por fim agradeço a todos os professores do DEE, principalmente ao meu orientador Tony, que contribuiu para este trabalho com sugestões preciosas e foi grande motivador por ocasião do meu retorno à UFRJ.

Resumo

Este trabalho consiste na execução de estudos de Regime Permanente e Curto-Circuito para determinar os impactos impostos à rede básica do SIN por ocasião da integração de uma nova usina termoelétrica no Porto do Pecém no estado do Ceará.

A importância deste está no fato destes estudos pré-operacionais de instalação serem parte integrante do documento de acesso entregue ao ONS pelos que desejam instalar novos empreendimentos ligados à geração de energia elétrica.

Os estudos são desenvolvidos considerando limitações de informação dos equipamentos assim como algumas premissas que limitam, entre outros, a rede monitorada e as emergências para simular casos extremos de operação do sistema.

De modo a obter uma comparação eficaz para a entrada em operação da UTE, são simulados casos considerando vários níveis de despacho para a nova usina.

Para cada estudo em questão, são apresentados critérios sobre os quais são apoiadas as conclusões para as alterações na rede básica. Estes foram escolhidos entre os vários sugeridos pelo ONS em suas diretrizes para estudos preliminares e em seus submódulos dos Procedimentos de Rede.

“Jovens, se forem o que deveis ser, colocarão fogo no mundo”

Karol Wojtyla - Papa João Paulo II

Índice

Introdução.....*1*

1.1 Motivação.....**3**

1.2 Objetivo.....**3**

1.3 Estrutura do documento.....**4**

Descrição do sistema.....*5*

2.1 Cenário energético da região de instalação e do subsistema Nordeste.....**6**

2.2 Definição da área de influência da UTE.....**9**

2.3 Informações técnicas sobre a UTE.....**13**

Estudos de Regime Permanente.....*15*

3.1 Aspectos Gerais.....**15**

3.2 Critérios para estudos pré-operacionais de regime permanente.....**17**

3.3 Premissas para estudos pré-operacionais de regime permanente.....**20**

3.4 Simulações.....**23**

3.5 Discussão dos resultados.....**43**

Estudos de Curto-Circuito.....*45*

4.1 Aspectos Gerais.....**45**

4.2 Critérios para os estudos de Curto-Circuito.....**46**

4.3 Premissas.....**48**

4.4 Simulações.....**50**

4.5 Discussão dos resultados.....**54**

Conclusões e comentários gerais.....*55*

5.1 Conclusões para Regime Permanente.....**55**

5.2 Conclusões para Curto-Circuito.....**59**

5.3 Trabalhos futuros.....**60**

Referências Bibliográficas.....*62*

Índice de Tabelas

Tabela 2.1: Evolução da carga do SIN em 2008 7
Tabela 2.2: Resumo de elementos da área de influência da UTE 10
Tabela 2.3: Barras de geradores e compensadores na área de influência..... 11
Tabela 2.4: Capacidade nominal e de emergência para as linhas de transmissão 11
Tabela 2.5: Capacidade de interrupção e quantidade de disjuntores 230 kV 13
Tabela 3.1:Tensões entre fases admissíveis a 60 Hz..... 17
Tabela 3.2:Limites máximo e mínimo de potência reativa 19
Tabela 3.3: Barramentos do sistema representado com tensão monitorada..... 22
Tabela 3.4: Valores para as tensões terminais em pu para carga pesada sem a UTE..... 24
Tabela 3.5: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga pesada sem a UTE..... 24
Tabela 3.6: Valores para as tensões terminais em pu para carga leve sem a UTE..... 28
Tabela 3.7: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga leve sem a UTE 28
Tabela 3.8: Valores para as tensões terminais em pu para carga pesada e 300 MW de despacho..... 32
Tabela 3.9: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga pesada e 300 MW de despacho 32
Tabela 3.10: Valores para as tensões terminais em pu para carga leve e despacho máximo 36
Tabela 3.11: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga leve e despacho máximo 36
Tabela 3.12: Valores para as tensões terminais em pu para carga pesada e despacho máximo 40
Tabela 3.13: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga pesada e despacho máximo 40
Tabela 4.1: Alteração da capacidade de interrupção de acordo com intervalos de X/R..... 48
Tabela 4.2: Barras utilizadas para aplicação dos critérios no estudo de curto-circuito..... 49
Tabela 4.3: Resultado das simulações para curto-circuito sem a UTE 51
Tabela 4.4: Níveis de curto-circuito com a UTE em operação 52
Tabela 4.5: Porcentagem da capacidade nominal de interrupção, considerando a UTE.... 53
Tabela 4.6: Variação do nível de curto, cálculo de X/R e status do disjuntor segundo o primeiro critério 53

Índice de Figuras

Figura 2.1: Diagrama unifilar do sistema de transmissão na região da UTE 5
Figura 2.2: Balanço de energia na região Nordeste em 2008 7
Figura 2.3: Intercâmbio entre subsistemas período entre fevereiro e junho 8
Figura 2.4: Área de influência da UTE utilizando grau de vizinhança três 10
Figura 3.1: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com carga pesada e desconsiderando a UTE 25
Figura 3.2: Níveis em MVA para caso de operação normal com carga pesada sem considerar a UTE 26
Figura 3.3: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com carga pesada sem a UTE 27
Figura 3.4: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com carga eleve sem considerar a UTE 29
Figura 3.5: Níveis em MVA para caso de operação normal com carga leve sem considerar a UTE 31
Figura 3.6: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com carga leve e sem considerar a UTE 31
Figura 3.7: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com despacho 300 MW 33
Figura 3.8: Níveis em MVA para caso de operação normal com despacho 300 MW 34
Figura 3.9: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com despacho 300 MW 35
Figura 3.10: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com carga leve e despacho máximo 37
Figura 3.11: Níveis em MVA para caso de operação normal com carga leve e despacho máximo 38
Figura 3.12: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com carga leve e despacho máximo 39
Figura 3.13: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com carga pesada e despacho máximo 41
Figura 3.14: Níveis em MVA para caso de operação normal com carga pesada e despacho máximo 42
Figura 3.15: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com carga pesada e despacho máximo 42

Capítulo 1

Introdução

O serviço de transporte de grandes quantidades de energia elétrica por longas distâncias, no Brasil, é feito utilizando-se de uma rede de linhas de transmissão e subestações em tensão igual ou superior a 230 kV, denominada Rede Básica.

Qualquer agente do setor elétrico, que produza ou consuma energia elétrica, tem direito à utilização desta Rede Básica, como também o consumidor livre, uma vez atendidas certas exigências técnicas e legais. Este é o chamado Livre Acesso, assegurado em Lei e garantido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

O livre acesso configura-se, portanto, como um instrumento básico à efetiva competição nos segmentos de geração e comercialização da energia elétrica. Como conseqüência da abertura do mercado de energia elétrica, através do livre acesso, e do crescimento econômico evidenciado no Brasil nos últimos anos, o que atrai, por exemplo, investimentos em instalações industriais, é possível notar a necessidade de integração de novas usinas geradoras de eletricidade para atender o aumento de carga.

Segundo o Plano de Ampliação e Reforços - PAR realizado pelo Operador Nacional do Sistema – ONS para o horizonte de 2009/2011, as previsões de carga para o Sistema Interligado Nacional – SIN apresentam taxas médias de crescimento da ordem de 4,5 % ao ano no período. De acordo com este mesmo estudo, até 2011, 35 novas usinas geradoras entrarão em operação aumentando a disponibilidade de energia em mais de 4000 MW.

Para que uma nova usina seja integrada ao SIN, o agente deve elaborar um documento intitulado “solicitação de acesso à rede básica”. A solicitação de acesso é o requerimento que,

acompanhado de dados, estudos preliminares de acesso e informações sobre o empreendimento objeto do acesso, deve ser apresentado pelo acessante ao ONS ou à concessionária de transmissão, para que sejam definidas as condições de acesso visando a sua contratação.

Os estudos pré-operacionais de acesso apresentados ao ONS pelo agente responsável pelo empreendimento tem como objetivos:

- Avaliar o impacto da instalação sobre o sistema;
- Definir as condições para a realização das intervenções necessárias ao comissionamento e à conexão das instalações ao SIN;

Em linhas gerais, estes estudos preliminares verificam, baseados em alguns critérios, a compatibilidade do sistema frente às alterações impostas pela nova instalação, podendo ser utilizados, ainda, para determinar os reforços necessários para a integração do empreendimento.

Desta forma, em decorrência da relevância deste processo de integração de novas instalações geradoras de energia na rede básica, este trabalho aborda os impactos nesta rede observados através da execução de estudos pré-operacionais de Regime Permanente e Curto-Circuito para a conexão de uma usina termelétrica – UTE.

1.1 Motivação

Imerso neste contexto, este trabalho tem como motivação a realização dos estudos preliminares que fazem parte da solicitação de acesso para novas instalações. Estudos pré-operacionais são oportunidades de trabalho para o engenheiro eletricista, seja na elaboração destes (representando os agentes acessantes), seja na avaliação dos resultados e definindo ampliação e reforços na rede (representando o ONS ou a concessionária acessada).

Desta forma, o tema revela-se atual e de grande aplicabilidade na vida profissional do engenheiro de potência. A oportunidade de desenvolver trabalhos profissionais relacionados ao tema aqui discutido torna esta tarefa ainda mais compensadora.

A possibilidade de compilar conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas do curso de engenharia elétrica e a utilização de programas com grande apelo curricular serviram, também, de grande motivação para a realização deste trabalho.

1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto sobre o sistema devido à instalação de uma usina termelétrica na subestação Cauípe 230 kV com capacidade de geração máxima de 600 MW. Esta análise é feita através dos resultados de estudos pré-operacionais de regime permanente e de curto-circuito.

Avaliar a influência da nova usina sobre o carregamento nas linhas de transmissão da região, a amplitude da variação de tensão nos barramentos vizinhos à Cauípe e a superação de

disjuntores instalados nas subestações – SE próximas ao ponto de conexão são métodos que fazem parte do escopo deste trabalho.

1.3 Estrutura do documento

No capítulo dois é apresentada uma visão geral da região onde será inserida a nova usina geradora. São apresentados planos geográficos, dados elétricos como intercâmbio de energia com outras regiões e expectativas de crescimento da carga, justificando a necessidade de maior disponibilidade de energia elétrica. Neste capítulo serão apresentados os limites de transmissão das linhas da região, assim como a capacidade e quantidade de disjuntores instalados nos barramentos de interesse. Os dados foram obtidos junto à concessionária.

No capítulo três serão apresentadas as premissas e critérios para o estudo de fluxo de potência e as orientações do ONS para o seu desenvolvimento, posteriormente são expostos seus resultados obtidos através do programa ANAREDE do CEPEL.

No capítulo quatro o interesse é voltado para a análise de curto-circuito. Seguindo a mesma organização do capítulo anterior, serão apresentados os resultados do aumento do nível de curto como conseqüência da existência de uma nova unidade geradora na região. De posse destes dados, obtidos com o auxílio do programa SAPRE – ANAFAS também de propriedade do CEPEL, é possível avaliar a superação dos disjuntores associados às barras analisadas.

Por fim, no capítulo cinco são feitas as conclusões finais sobre o impacto da instalação no SIN e sugestões de trabalhos futuros.

Capítulo 2

Descrição do sistema

A usina termelétrica de estudo será fisicamente instalada nas proximidades da SE Cauípe. A capacidade instalada bruta é de 600 MW, com duas unidades geradoras de 300 MW cada uma. A entrada em operação para a UTE está prevista para ano de 2012.

A previsão de conexão da usina é, por proximidade, no barramento de 230 kV da SE Cauípe. Cabe ressaltar que não são consideradas neste trabalho eventuais dificuldades para a extensão e troca de equipamentos nas subestações envolvidas.

A Figura 2.1 apresenta um diagrama do sistema de transmissão da região de influência da UTE de estudo.

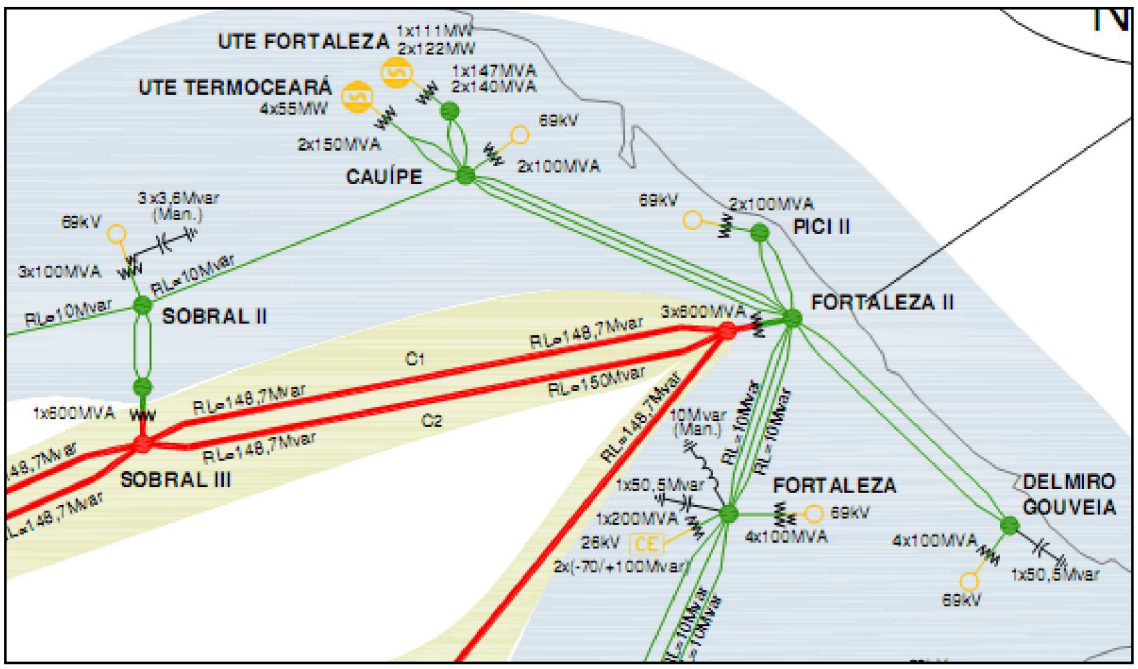


Figura 2.1: Diagrama unifilar do sistema de transmissão na região da UTE

Na região de instalação da UTE encontra-se o Porto do Pecém. O Terminal Portuário do Pecém (ou Porto do Pecém como é mais conhecido) é um porto da costa do Nordeste brasileiro localizado no estado do Ceará, dentro da Região Metropolitana de Fortaleza.

Concebido para ser complexo industrial e portuário integrados, o porto possui grandes planos de investimentos e grandes indústrias já instaladas. Para exemplificar, é possível citar o Terminal de Regaseificação de GNL, a Companhia Siderúrgica do Ceará e uma fábrica de fertilizantes.

Para lidar com o aumento da atividade industrial da região, é imprescindível que a disponibilidade de energia elétrica seja aumentada. Com o objetivo de subsidiar esse plano de expansão energético a UTE deste estudo se faz necessária.

2.1 Cenário energético da região de instalação e do subsistema Nordeste

É possível ter uma idéia da evolução da carga elétrica na região Nordeste através do PAR com horizonte até 2011. De acordo com este documento elaborado pelo ONS, a carga na região Nordeste tem crescimento previsto de 3,4 % ao ano durante o período de 2007 a 2011. Portanto, é de suma importância que novas unidades geradoras sejam instaladas na região.

Na tabela 2.1 é possível obter uma ordem de grandeza da carga do SIN e da região onde o futuro empreendimento será alocado.

Tabela 2.1: Evolução da carga do SIN em 2008

SUBSISTEMAS	MW médio		Variação %
	Verificado - 2008	Verificado - 2007	
SIN	51870	50471	2,8
SE – CO	32005	31274	2,3
Sul	8667	8372	3,5
NE	7539	7311	3,2
N	3658	2513	4,1

fonte: Boletim de Carga Anual- 2008, ONS

Tomando como fonte o histórico da operação do SIN do ano de 2008, disponibilizado pelo ONS em seu site na internet, é possível definir uma tendência no consumo de energia da região, como mostra a Figura 2.2.

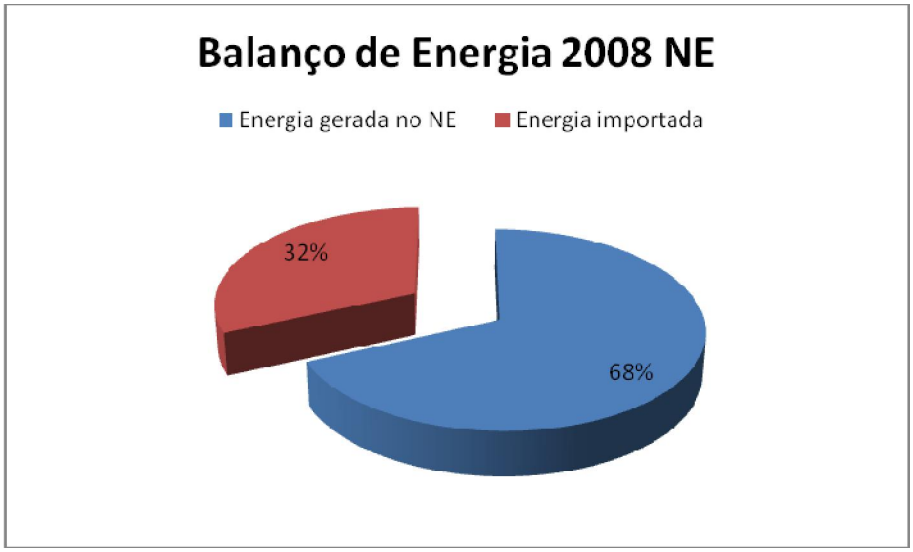


Figura 2.2: Balanço de energia na região Nordeste em 2008

Neste ano, a região Nordeste importou 32% de sua energia consumida. Esta tendência se manifestou em média na mesma proporção durante todos os meses do ano. Da energia gerada na própria região, 80% é provinda da geração hidráulica. Neste quadro, a instalação de uma

nova usina térmica traz mais diversificação ao sistema além de diminuir a importação de energia.

Os subsistemas que exportaram energia para o Nordeste são o Norte e Sudeste / Centro-Oeste - SE/CO. A Figura 2.3 apresenta as porcentagens desses intercâmbios.

Durante o período seco, toda energia é importada do subsistema Sudeste/Centro – Oeste e no período chuvoso, o subsistema mais onerado passa a ser o Norte, que tem sua matriz concentrada em fontes para geração hidráulica e, é portanto mais influenciado pelas chuvas.

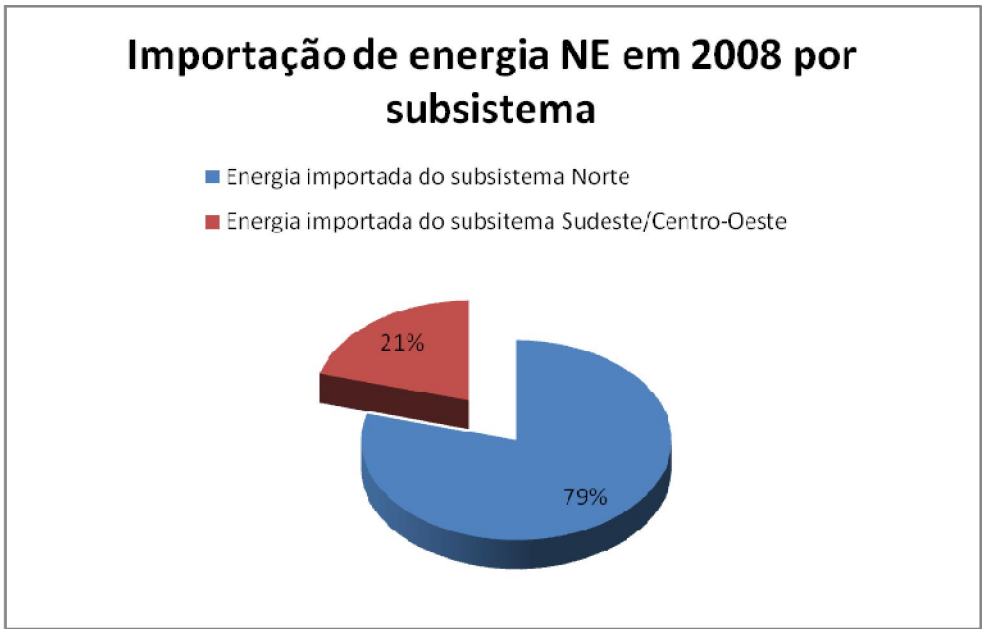


Figura 2.3: Intercâmbio entre subsistemas período entre fevereiro e junho

Os intercâmbios de energia chegam até o estado do Ceará, onde a UTE será instalada, por duas conexões em 500 kV. A interação com o subsistema Norte acontece através de um circuito duplo em 500 kV vindo da SE Teresina II até a SE Fortaleza II; já a conexão com a energia gerada no subsistema SE/CO se dá por um circuito simples de 500 kV da SE Quixadá até a mesma Fortaleza II.

2.2 Definição da área de influência da UTE

Para todos os estudos que são desenvolvidos nos próximos capítulos, a área considerada de influência da UTE se restringe à rede básica (nível de tensão igual ou superior a 230 kV).

O critério utilizado para determinar a área de influência da UTE é o de vizinhança de grau até três, isto é, a partir das duas conexões da rede básica de Cauípe (Fortaleza II e Sobral II) são considerados três barramentos conectados como área de influência.

Utilizando este critério, a Figura 2.4 mostra o resultado para a área de influência. É importante lembrar que alguns barramentos foram inseridos nesta área por serem considerados relevantes para os estudos pré-operacionais. Como exemplo, é possível citar a SE Teresina II, por onde a energia importada do subsistema Norte chega até o estado do Ceará.

A Tabela 2.2 traz um resumo das barras e linhas de transmissão da Figura 2.4.

É interessante destacar na Tabela 2.3 as principais unidades geradoras e compensadores estáticos inseridas na área de influência da usina. É de suma importância conhecê-los uma vez que é necessário monitorar o nível de reativo nestes equipamentos, variável com a entrada em operação das duas unidades de 300 MW e com o patamar de carga demandado pelo sistema.

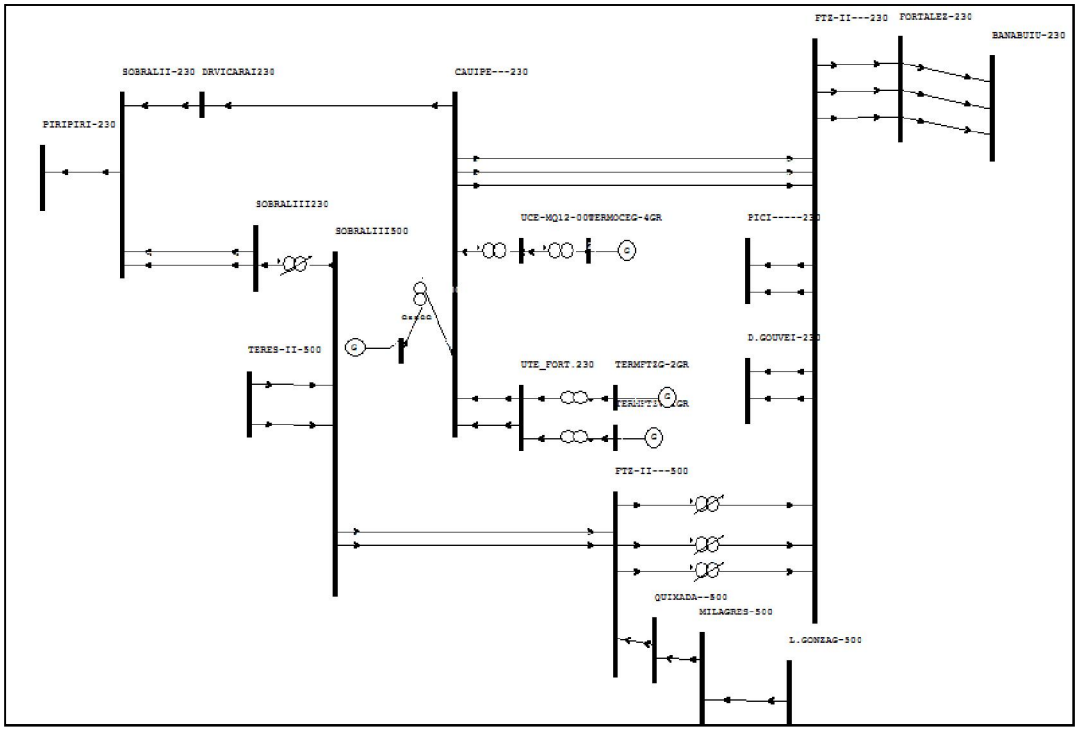


Figura 2.4: Área de influência da UTE utilizando grau de vizinhança três

Tabela 2.2: Resumo de elementos da área de influência da UTE

	230 kV		**500 kV**
Barramentos	Banabuiú Piripiri Fortaleza II Cauípe Pici	Sobral II Sobral III D. Gouveia Fortaleza I Fortaleza II	Quixadá Sobral III Fortaleza II Teresina II L. Gonzaga Milagres
Linhas de transmissão	Piripiri-230 -- Sobral-II-230 Sobral-II-230 -- Drvicarai-230 Sobral-II-230 -- Sobral-III-230 Drvicarai-230 -- Cauipe-230 Fortaleza-230 --Banabuiu-230 Cauipe-230 -- Fortaleza-II-230		Milagres-500 -- L.Gonzaga-500 Quixada-500 -- Fortaleza-II-500 Sobral-500-III -- Fortaleza-II-500 Teresina-II-500 -- Sobral-III-500

Tabela 2.3: Barras de geradores e compensadores na área de influência

Geradores	TERMFTZG-2GR TERMFTZV-1GR TERMOCEG-4GR
Compensador síncrono	TERESINA-1CS
Compensadores estáticos	MILAGRES-1CE FORTALEZ-1CE

Com a inserção da UTE no sistema, os níveis de potência ativa e reativa são alterados, sobretudo, nas linhas de transmissão próximas ao ponto de conexão. Com o objetivo de julgar o carregamento destas linhas, é necessário conhecer suas capacidades de transmissão, tanto no valor nominal quanto no valor de emergência, que é utilizado para análise de contingências na rede básica da região concernente.

A Tabela 2.4 mostra a capacidade nominal e o carregamento máximo em emergência para as linhas de transmissão. É importante notar que em alguns casos de circuitos múltiplos existem capacidades diferentes para estes. As linhas aqui consideradas são aquelas que foram classificadas como relevantes após observação prévia do comportamento do sistema frente as modificações simuladas. Os valores da Tabela 2.4 foram retirados dos casos de referência PAR 2009/2011 do ONS.

Tabela 2.4: Capacidade nominal e de emergência para as linhas de transmissão

Linhas de Transmissão	**Cap. Nominal (MVA)**	**Emergência (MVA)**
Piripiri-230 -- Sobral-II-230	199	251
Sobral-II-230 -- Drvicarai-230	251	317

Sobral-II-230 -- Sobral-III-230 (1 e 2)	589	742
Drvicarai-230 -- Cauipe-230	251	317
Fortaleza-230 --Banabuiu-230	238	300
Cauipe-230 -- Fortaleza-II-230 (1 e 2)	476	600
Cauipe-230 -- Fortaleza-II-230 (3)	238	300
Milagres-500 -- L.Gonzaga-500	2186	2754
Quixada-500 -- Fortaleza-II-500	2186	2754
Sobral-500-III -- Fortaleza-II-500 (1)	2560	3226
Sobral-500-III -- Fortaleza-II-500 (2)	1992	1992
Teresina-II-500 -- Sobral-III-500 (1)	2123	2676
Teresina-II-500 -- Sobral-III-500 (2)	1992	1992

A Tabela 2.4 ratifica a informação de que o intercâmbio de energia entre os subsistemas é feito através das linhas de 500 kV. As duas tem as maiores capacidades de transmissão.

É importante notar que o circuito entre Cauípe e Fortaleza II tem capacidade bem inferior às linhas de 500 kV. Na verdade, a capacidade das linhas (476/476/238 MVA em condição nominal) chama a atenção devido à concentração de carga que existe no entorno das SE Fortaleza I e Fortaleza II. Esta linha curta (54,7 km) torna-se, portanto, um potencial funil para escoar os 600 MW gerados pela usina.

Outra característica importante para as análises futuras é a capacidade dos disjuntores instalados nas barras da área de influência da nova instalação. Com a entrada em operação da UTE, o nível de curto-circuito tende a aumentar e, para subsidiar as análises acerca desta

elevação, a Tabela 2.5 apresenta informações, disponibilizadas pela concessionária, quanto à capacidade de interrupção dos disjuntores do setor de 230 kV das SE da região.

Tabela 2.5: Capacidade de interrupção e quantidade de disjuntores 230 kV

SE	Nível de tensão	Número de unidades	Capacidade de interrupção
Cauípe	230 kV	1	40 kA / 15.934 MVA
		4	50kA / 19.918 MVA
Fortaleza I	230 kV	1	23,9 kA / 9.521 MVA
		1	40 kA / 15.924 MVA
		1	31,5 kA / 3.764 MVA
Fortaleza II	230 kV	1	40 kA / 15.934 MVA
Pici	230 kV	1	40 kA / 15.934 MVA
Delmiro Gouveia	230 kV	1	40 kA / 15.934 MVA
Sobral	230 kV	2	40 kA / 15.934 MVA
		2	28,7 kA / 11.433 MVA

A SE Fortaleza I um conta com o menor disjuntor do conjunto apresentado na Tabela 2.5. O nível de curto nesta barra deve ter um aumento não desprezível devido a proximidade da nova instalação. Logo, esse disjuntor de menor capacidade de interrupção tem grandes chances de ser superado com a entrada em operação da UTE se o seu nível de corrente de falta já for significativo, desconsiderando a presença da nova usina.

2.3 Informações técnicas sobre a UTE

Para concluir este capítulo de descrição de sistema, um olhar técnico pode ser lançado sobre UTE apresentando características técnicas sobre a nova instalação. Essas informações são necessárias para, em primeira análise, desenvolver os estudos pré-operacionais dos próximos capítulos e compreender os resultados e alterações do sistema.

Os valores foram tomados de acordo com os valores típicos para o porte dos equipamentos envolvidos.

2.3.1 – Geradores

- Duas unidades geradoras de 300 MW cada uma;
- Reatância subtransitória de eixo direto: X''_{Sat} = 15,5 % / $X''_{não_sat}$ = 16,8 %;
- Tensão nominal: 18 kV.

2.3.2 – Transformadores elevadores

- Potência nominal de cada transformador: 370 MVA;
- Reatância de dispersão: 18%;
- Relação de transformação: 242 ±2*2,5%/ 18 kV;
- Conexão: Dyn 11.

Uma vez tendo sido destacadas as principais barras e linhas de transmissão da região de instalação da UTE, suas características técnicas e a existência do intercâmbio permanente de energia através das duas linhas de 500 kV, é possível passar ao detalhamento dos estudos pré-operacionais de regime permanente e curto-circuito, apresentados nos capítulos a seguir.

Capítulo 3

Estudos de Regime Permanente

3.1 Aspectos Gerais

A análise de fluxo de potência do sistema elétrico é parte integrante dos estudos exigidos pelo ONS para integração de novas instalações ao SIN.

Nos estudos de regime permanente definem-se as estratégias para controle de tensão, de carregamento e as condições de manobras, bem como se avaliam os limites de transmissão de regime, conforme afetados pela nova instalação. Os casos de fluxo de potência resultantes desses estudos servem de base para os demais estudos da solicitação de acesso à rede básica.

De forma geral, estes estudos tem o objetivo de verificar se os níveis de tensão nos barramentos e os carregamentos nas linhas, transformadores e demais componentes da rede de transmissão, atendem aos critérios estabelecidos pelo ONS e descritos neste capítulo, para as várias condições de estudo considerando a instalação da UTE.

Os dados necessários para os estudos de fluxo de potência estão disponíveis em bancos de dados de referência do ONS e podem ser obtidos através do seu site na internet.

Tendo a usina previsão de entrar em operação em 2012, é necessário para os presentes estudos utilizar os patamares de carga previstos para este período, bem como a configuração do sistema contemplando as mudanças do Plano de Ampliação e Reforços da rede, previstas para a referente data.

Com este intuito, o ONS disponibiliza os casos de referência para que os acessantes à rede realizem com maior precisão possível as simulações. No caso deste trabalho, o caso de referência é o PAR – 2012. Nele estão representadas as elevações de cargas previstas para o período e informadas no capítulo dois, assim como todas as alterações no SIN que estão previstas até a data de despacho da termelétrica.

O submódulo 23.3 dos Procedimentos de Rede, documento que regula as diretrizes e critérios para estudos elétricos, estabelece que o nível de detalhamento da representação do sistema de transmissão deve ser compatível com o escopo dos estudos.

Dado que o interesse do trabalho é avaliar o impacto sobre o sistema devido à instalação de uma usina geradora térmica, a representação gráfica e o monitoramento do sistema de transmissão limitam-se aos barramentos mais próximos e às linhas de maior importância na região de integração. A escolha dos elementos representados está exposta nas Tabelas 2.3, 2.4 e 2.5.

Como benefício da utilização do banco de dados do ONS, é possível utilizar todas as barras do SIN para a execução do fluxo de potência, mesmo possuindo uma representação gráfica diminuída do sistema brasileiro. Essa forma de obter os resultados de simulação é utilizada em todos os casos apresentados neste capítulo e torna desta maneira, os resultados obtidos mais próximos à realidade.

Tendo compreendido o objetivo dos estudos de regime permanente, a configuração do sistema utilizado nas análises e que a simulação comporta todas as barras do SIN, embora apenas algumas sejam representadas graficamente e monitoradas, é possível enumerar os critérios aplicáveis estabelecidos pelo ONS para este tipo de estudo.

3.2 Critérios para estudos pré-operacionais de regime permanente

De forma a possuir uma referência para julgar o impacto da nova instalação, o ONS estabelece alguns critérios que orientam as análises e conclusões acerca dos níveis de tensão, dos limites para controle de potência reativa e dos limites de carregamento de transformadores e linhas de transmissão.

Esta seção do capítulo detalha os aspectos destes critérios.

3.2.1 – Níveis de tensão

De acordo com o submódulo 23.3, os limites de tensão a serem observados nos estudos elétricos para a condição operativa normal e para condição operativa de emergência, considerando a rede representada no estudo, encontram-se na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Tensões entre fases admissíveis a 60 Hz

Tensão nominal de operação (1)	Condição operativa normal		Condição operativa de emergência	
(kV)	(kV)	(pu) (2)	(kV)	(pu) (2)
230	218 a 242	0,95 a 1,05	207 a 242	0,90 a 1,05
500	500 a 550	1,00 a 1,10	475 a 550	0,95 a 1,10

(1) Valor eficaz de tensão pelo qual o sistema é designado

(2) Valores em pu tendo como base a tensão nominal de operação

O barramento de Fortaleza I tem o limite ampliado em relação aos de semelhante classe de tensão. No lugar de o limite superior de tensão ser 1,05 pu passa a ser 1,1 pu. Esta afirmação é válida para as condições operativas normal e de emergência.

Especial atenção deve ser dada à ultrapassagem dos limites superiores das faixas, em decorrência da possibilidade de dano aos equipamentos. Os equipamentos, em geral, já são especificados em classes de tensões, prevendo variações na tensão de operação do sistema. É evidente que a superação das classes de tensão provoca danos ao isolamento e, conseqüentemente, redução da vida útil do equipamento, podendo inclusive promover sua queima.

A subtensão também é um problema a ser analisado. Com queda no nível de tensão abaixo dos intervalos da última tabela, o consumidor final, industrial ou não, tem a qualidade do suprimento elétrico prejudicada. Se a queda for significativa, os efeitos para o consumidor podem ser, por exemplo, mal funcionamento de equipamentos, perdas no nível de iluminação e "drop-out" de contatores.

Analisando as conseqüências para violação dos limites impostos, conclui-se que o critério de nível de tensão é um indicativo relevante para determinar a influência da nova instalação no sistema analisado.

3.2.2 – Limites para controle de potência reativa

O nível de tensão é para os equipamentos um fator limitante de operação porém, alguns deles ainda apresentam a potência reativa como grandeza a ser analisada para monitorar o seu bom funcionamento.

Desta forma, os limites de geração e absorção de potência reativa estabelecidos pelas curvas de capacidade dos geradores e compensadores síncronos devem ser considerados nos estudos de regime permanente. Além destes, os compensadores estáticos também devem ter seus limites respeitados.

Os equipamentos aos quais se aplicam este critério são aqueles mostrados na Tabela 2.3. Para tornar de fácil acesso as características destes elementos do sistema, a Tabela 3.2 resume os seus limites. Esses dados foram extraídos do banco de dados do ONS, uma vez que não estão disponíveis as curvas de capacidade dos geradores e compensadores síncronos, muito menos as curvas características dos compensadores estáticos. É importante notar que uma área é definida pelos limites de potência ativa e reativa em um gráfico PxQ. Esta região serve como curva de capacidade para o presente estudo.

Tabela 3. 2: Limite máximo e mínimo de potência reativa

		Geração de reativo	
		Mínima (Mvar)	**Máxima (Mvar)**
Geradores	TERMFTZG-2GR	-79	158
	TERMFTZV-1GR	-47,7	76
	TERMOCEG-4GR	-100	152
Compensador síncrono	TERESINA-1CS	-105	150
Compensadores estáticos	MILAGRES-1CE	-88	97,4
	FORTALEZ-1CE	-175	189,6

3.2.3 – Limites de carregamento de linhas de transmissão e transformadores

Este critério estabelece que para a condição operativa normal a potência transmitida pela linha deve ser inferior à capacidade nominal informada na Tabela 2.5. A mesma condição pode ser imposta para a operação de emergência, sendo neste caso o limite de transmissão limitado à capacidade nominal de emergência contida na mesma tabela.

Os transformadores, que também possuem limites de potência definidos no seu dimensionamento e, estão integrados nas linhas de transmissão, tem suas capacidades inseridas no banco de dados do caso de referência utilizado. Se, porventura, seus limites são ultrapassados, o programa de simulação gera um alerta indicando a violação.

O critério de nível de carregamento de linhas de transmissão, juntamente com os dados de capacidades de transformadores, é um dos meios possíveis para observar se estes componentes do sistema mantêm seus limites quando a disponibilidade de energia na região aumenta em 600 MW.

3.3 Premissas para estudos pré-operacionais de regime permanente

De forma a melhor caracterizar os estudos desenvolvidos neste capítulo, algumas premissas precisam ser detalhadas, e outras, impostas pelo ONS, necessitam ser aplicadas.

Os estudos são desenvolvidos através do programa ANAREDE de propriedade do CEPEL e o caso de referência utilizado é o PAR 2012.

Para o cálculo dos fluxos de potência é utilizado o método de Newton – Rhapson.

3.3.1 – Patamares e modelagem de carga

Para que os estudos pré-operacionais tenham resultados que se aproximem o máximo possível da realidade, o sistema deve ser analisado para as condições de carga e geração que sejam pertinentes para determinar as alterações na rede. No atual caso, são utilizados os patamares de carga leve e pesada 2012.

Outro fator importante no tocante à carga é sua modelagem. Nos estudos desenvolvidos nesse capítulo, a carga é modelada para 100 % de potência constante para a parte ativa e reativa. Na verdade, esta premissa cumpre com a exigência do ONS para este tipo de estudo.

Para as simulações não foram considerados para os transformadores mudanças de tap.

3.3.2 – Contingências

De acordo com exigências do ONS, os estudos de fluxo de potência devem abranger, além da condição operativa normal, análise de contingências de linhas, transformadores e outros equipamentos elétricos. O objetivo é de se definirem ações para que o SIN seja operado sem desligamento de carga e sem violações inadmissíveis dos limites de tensão, carregamento e controle de potência reativa quando contingências ocorrem no SIN. Devem ser simuladas contingências simples, como a perda de um circuito.

Nos estudos realizados para avaliar o impacto da UTE, são analisadas apenas contingências de linhas de transmissão.

Para escolher as situações de emergência, foram escolhidas saídas de linhas simples importantes e também saídas de linhas de circuito duplo. Foram também inseridas nos casos de emergência, saídas de linhas de transmissão de circuito simples que compartilham a mesma faixa de passagem.

Seguindo estas orientações, as principais emergências analisadas estão relacionadas a seguir:

- E1: Perda de um circuito da LT 500 kV Sobral III/ Fortaleza II
- E2: Perda de um circuito da LT 230 kV Cauípe/Fortaleza II
- E3: LT 230 kV Cauípe/Sobral II
- E4: Perda de um circuito da LT 500 kV Teresina II/Sobral III
- E5: LT 230 kV Piripiri/Sobral II
- E6: Perda de um circuito da LT 230 kV Fortaleza/Banabuiú

É interessante notar que as capacidades de emergência para os elementos do sistema servem de limites para estes quando um dos casos supracitados ocorre, ou seja, quando uma das

alterações de configuração do sistema listadas acima ocorre, a capacidade máxima de transmissão da linha passa da nominal para a de emergência.

3.3.3 – Fator de potência das unidades geradoras

O ideal para validar os resultados dos estudos é inserir na base de dados a curva de capacidade do gerador síncrono e, a partir destas informações, determinar um ponto de operação para a máquina.

Como para a maioria destes estudos estes dados não estão disponíveis o ONS estabelece no submódulo 3.6 dos Procedimentos de Rede, que é requisito técnico mínimo para geradores de usina térmica o fator de potência 0,95 no caso sobreexcitado e 0,90 no caso subexcitado.

As simulações são feitas para as máquinas sobreexcitadas, isto é, as duas unidades geradoras enviam potência reativa para a rede, aumentando a tensão nas barras e elevando a potência transmitida nas linhas.

3.3.4 – Barramentos monitorados em tensão

Para tornar o estudo mais ágil e sem prejudicar o compromisso com a realidade, nem todos os barramentos representados terão seus níveis de tensão computados, embora, as possíveis violações sejam observadas através da representação gráfica dos barramentos da Tabela 2.2.

Assim, apenas as barras da tabela 3.4 terão seus valores registrados e apresentados neste trabalho. O critério para escolha destas foi a importância para o sistema estudado e o grau de variação, observado em simulações prévias, das grandezas analisadas pelos critérios.

Tabela 3.3: Barramentos do sistema representado com tensão monitorada

Subestação - Barra
Fortaleza II - 230 kV
Fortaleza II - 500 kV

D. Gouveia - 230 kV
Sobral II - 230 kV
Sobral III - 500 kV
Teresina II - 500 kV
Pici - 230 kV
Cauipe - 230 kV

3.4 Simulações

Tendo enunciado os aspectos gerais para os estudos de regime permanente, conhecido os critérios para avaliar o impacto da nova instalação e as premissas que orientam os estudos, é possível passar à simulação do fluxo de potência.

São analisadas várias condições de geração e carga para observar gradativamente as alterações do sistema. Os seguintes casos são simulados:

- Configuração em 2012 sem incluir a nova térmica
    - Carga leve e Carga pesada
- Despacho 300 MW
    - Carga pesada
- Despacho 600 MW
    - Carga leve e pesada

Para todos os casos simulados, todas as contingências foram consideradas e os resultados monitorados.

3.4.1 – Configuração para 2012 sem a UTE

Com o objetivo de conhecer as características elétricas do sistema e possuir um caso base para as comparações futuramente apresentadas, a simulação do sistema com configuração tal como será encontrada no ano de 2012 é apresentada no trabalho.

3.4.1.1 – Carga Pesada

Para este patamar de carga, a tensão terminal das três barras representadas foi ajustada para despacho de reativo condizente com o observado na realidade e que constam no caso de referência do ONS. Esses valores de tensão estão inseridos na Tabela 3.3 assim como os valores para as contingências analisadas.

Tabela 3. 4: Valores para as tensões terminais em pu para carga pesada sem a UTE

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
TERMFTZG-2GR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TERMFTZV-1GR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TERMOCEG-4GR	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016

Tabela 3. 5: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga pesada sem a UTE

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Unidade Geradora	Potência Reativa (Mvar)						
TERESINA-1CS	53.64	52.76	53.49	52.59	53.67	53.67	53.67
TERMFTZG-2GR	-27.	-18.2	-18.9	-20.8	-13.5	-25.9	-24.1
TERMFTZV-1GR	14.81	19.53	19.18	18.15	22.05	15.4	16.4
TERMOCEG-4GR	32.87	39.12	38.66	37.3	42.46	33.66	34.99
MILAGRES-1CE	-21.8	-14.2	-21.4	-21.3	-5.05	-21.4	-17.3
FORTALEZ-1CE	18.64	60.65	20.13	23.12	88.49	23.82	33.76

A Tabela 3.5 mostra os níveis de potência reativo para os compensadores e geradores presentes na região de influência da UTE. É possível observar que para carga pesada na configuração atual do sistema não existe violação dos limites de absorção/emissão de potência reativa. Os valores desta grandeza estão bem distantes dos limites estipulados pela Tabela 3.2. Monitorando a tensão nos barramentos da Tabela 3.3 e registrando os valores para a condição normal de operação, e os valores máximos e mínimos atingidos para quando as contingências são simuladas é possível construir a Figura 3.1.

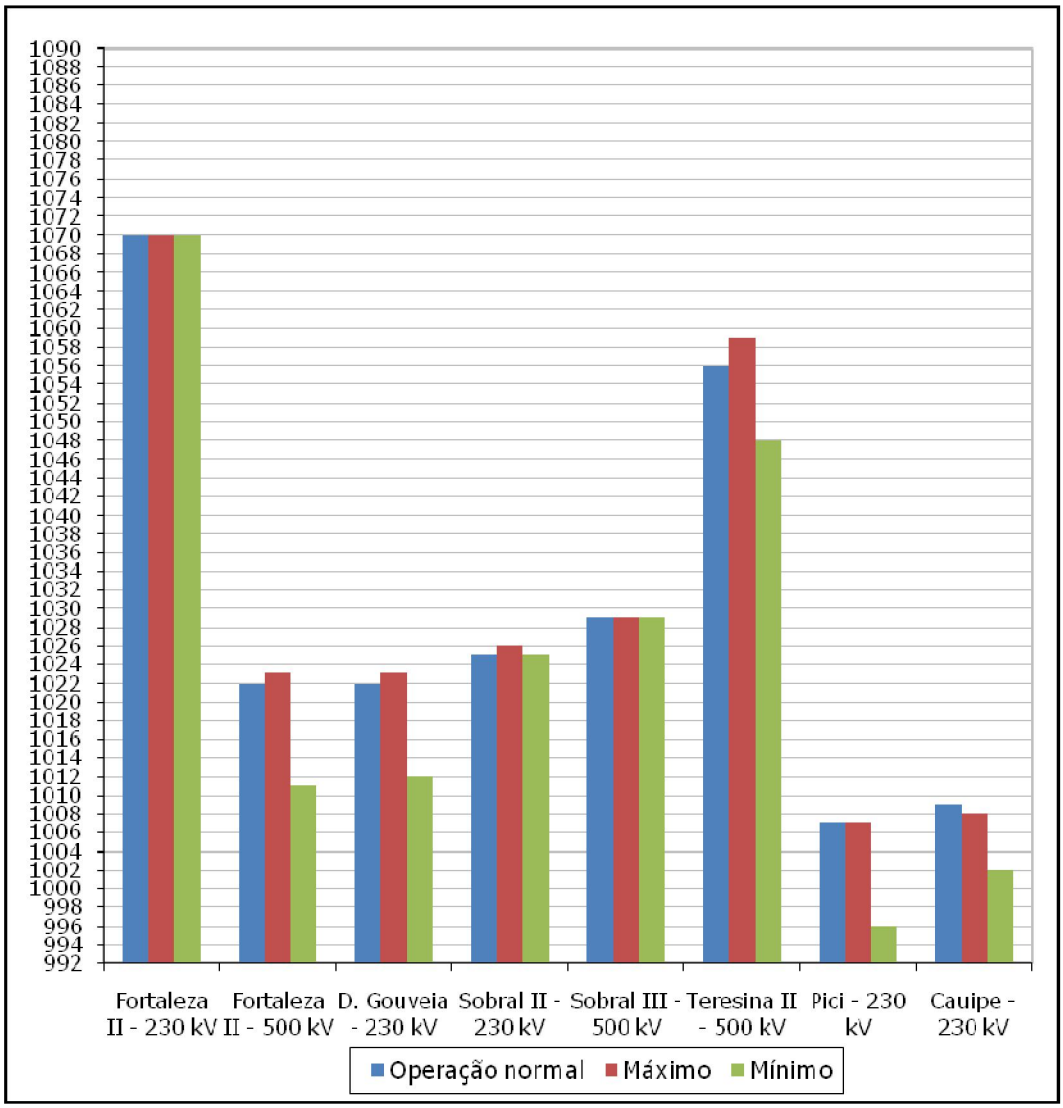


Figura 3.1: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com carga pesada e desconsiderando a UTE

Para este ponto de operação do sistema, é possível observar que em alguns barramentos o nível de tensão já é bastante alto. Em apenas um caso poucos casos a tensão dos barramentos ficou abaixo de 1 pu para as emergências.

No caso de Fortaleza 230 kV, embora a tensão seja pouco variável com a entrada de contingências, seu nível é próximo ao limite máximo de 1.1 pu.

Naturalmente não há violações de tensão para os barramentos em carga pesada no ano de 2012, o que mostra que as ampliações e reforços que serão implantados até esta data são suficientes se, a carga e o nível de geração forem mantidos até lá.

Para aplicar o critério de capacidade de transmissão para as linhas, a Figura 3.2 indica a potência em MVA transmitida sobre a capacidade nominal, e a Figura 3.3 mostra o nível máximo atingido durante as contingências comparado à capacidade de emergência das linhas.

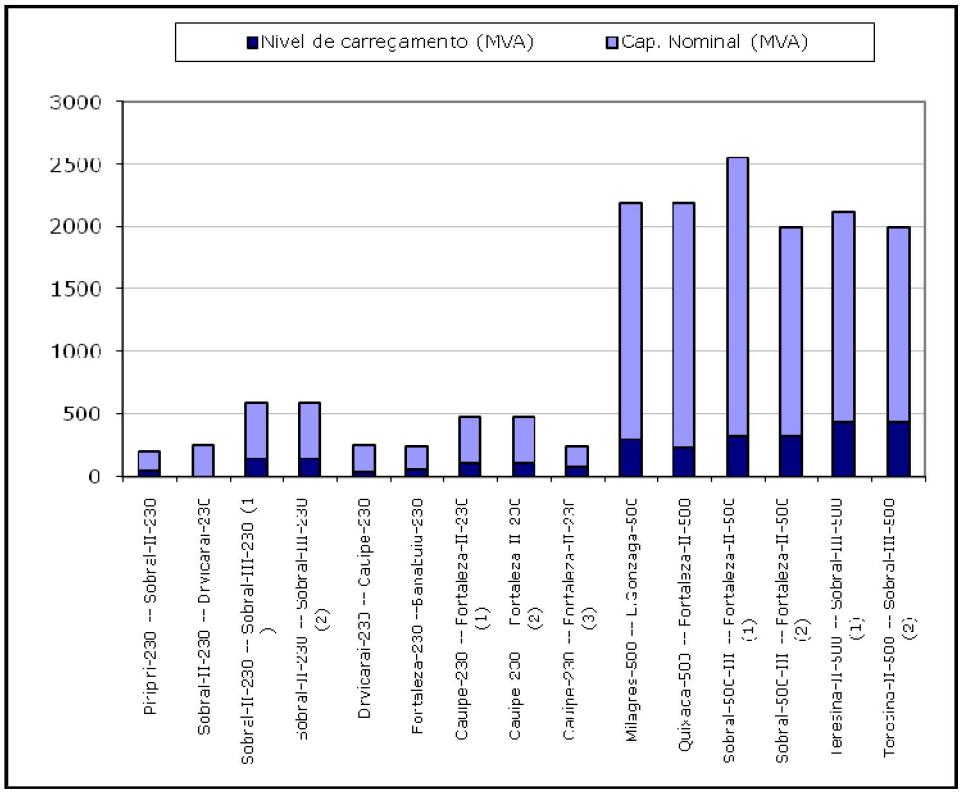


Figura 3.2: Níveis em MVA para caso de operação normal com carga pesada sem considerar a UTE

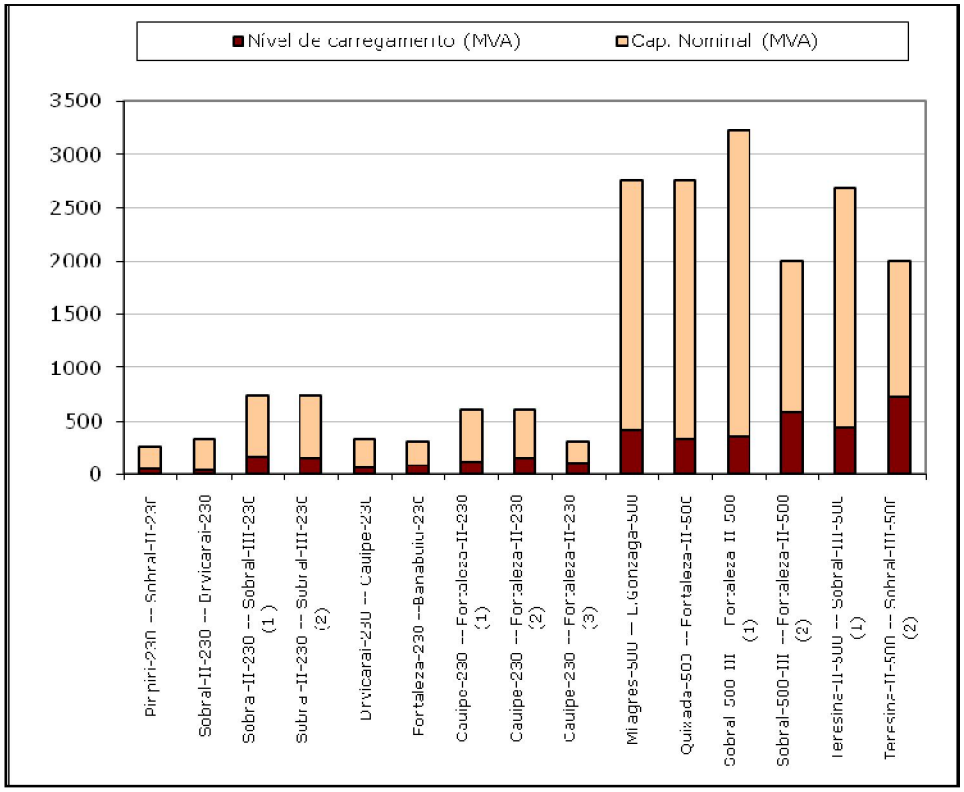


Figura 3.3: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com carga pesada sem a UTE

A primeira observação pertinente refere-se à comparação dos níveis para o caso de operação normal e para o caso máximo de transmissão de cada linha quando as contingências tomam lugar. Em todos os casos é visto um aumento no nível de carregamento. Quando uma linha é perdida ou desligada, a potência por ela transmitida é divida, não uniformemente, entre as outras de forma que não haja desligamento de carga.

Comprovadamente, as linhas de 500 kV são as mais exigidas já que através delas é feito a importação de grande parte da energia consumida no estado do Ceará. A capacidade de transmissão bem maior do que as outras linhas é, portanto, justificada.

Os limites de transmissão estão longe de serem atingidos, mesmo para aquelas linhas com pequena capacidade, como no caso das que interligam as subestações de Fortaleza e Cauípe.

3.4.1.2 – Carga leve

Com a mesma organização do patamar de carga pesada, a Tabela 3.6 mostra os níveis de tensão terminal das unidades geradoras e a Tabela 3.7 o nível de reativo nos elementos de interesse.

Tabela 3.6: Valores para as tensões terminais em pu para carga leve sem a UTE

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
TERMFTZG-2GR	0,996	0,986	0,985	0,986	0,983	0,995	0,992
TERMFTZV-1GR	0,996	0,986	0,985	0,986	0,983	0,995	0,992
TERMOCEG-4GR	0,996	0,986	0,985	0,986	0,983	0,995	0,992

Tabela 3.7: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga leve sem a UTE

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Unidade Geradora	Potência Reativa (Mvar)						
TERESINA-1CS	-8.62	-9.49	-9.49	-9.49	-9.49	-9.49	-9.49
TERMFTZG-2GR	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
TERMFTZV-1GR	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
TERMOCEG-4GR	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
MILAGRES-1CE	-48.3	-43.4	-49.4	-48.9	-37.4	-51.2	-51.2
FORTALEZ-1CE	-55.5	10.72	-36.1	-29.4	32.71	-25.6	-25.6

Para carga leve os geradores das duas usinas conectadas em Cauípe não possuem despacho. Daí se justifica o nível de reativo zero encontrado para estes barramentos na Tabela 3.7. Estes níveis também estão dentro dos limites estabelecidos nos critérios de avaliação dos estudos.

Da mesma maneira que para a Figura 3.1, a próxima mostra o histórico de tensões para operação normal, máximo e mínimo com contingências.

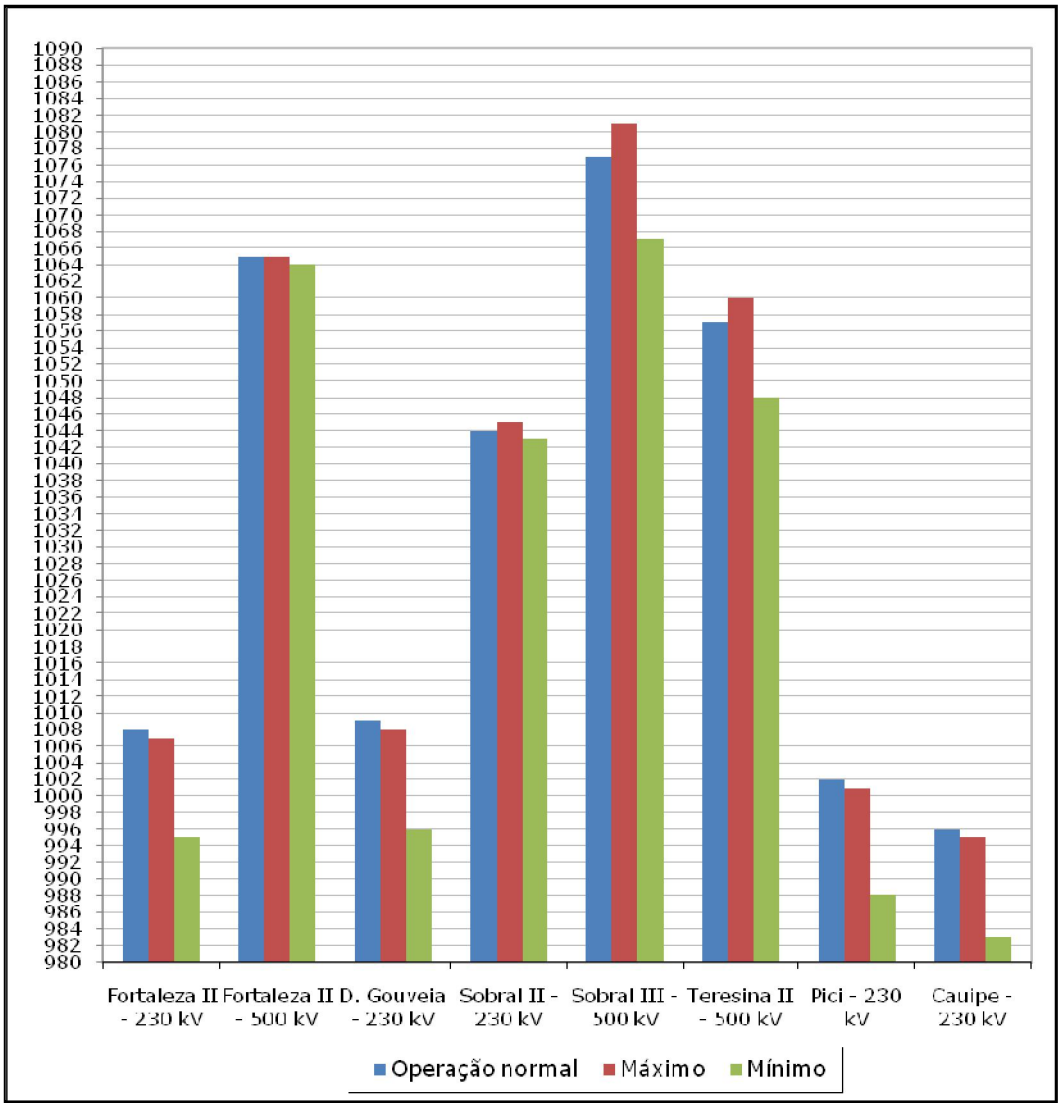


Figura 3.4: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com carga eleve sem considerar a UTE

A tensão das barras terminais das usinas (Tabela 3.6) é sempre igual à tensão da barra na qual estão conectadas, uma vez que as máquinas estão desligadas.

Os limites de tensão estão dentro dos determinados anteriormente, seja no caso de emergência, quanto no de operação normal. A tendência, de forma geral, é a esperada, uma vez que com a diminuição da carga as tensões tendem a assumir valores maiores do que no caso de carga pesada.

O aumento inesperado da tensão no barramento de Fortaleza II 230 kV pode ser explicado pelo compensador estático de Fortaleza I 230 kV. Comparando as Tabelas 3.5 e 3.7 é possível observar que há uma mudança no sentido de potência reativa para a condição normal de operação. Com a diminuição de carga o compensador passa de um comportamento indutivo, consumindo 18,64 Mvar, para um comportamento capacitivo injetando no sistema 55.5 Mvar. Com potência reativa injetada no barramento, a tensão tende a subir em módulo sendo, portanto, o comportamento coerente.

As figuras 3.5 e 3.6 trazem as potências transmitidas para o modo operativo normal e da máxima encontrada entre as emergências. É interessante lembrar que para a análise de contingências o valor mostrado nas Figura 3.6 é o maior valor encontrado entre as seis emergências consideradas.

Obviamente os níveis de carregamento das linhas diminuem em relação ao patamar de carga pesada, devido à menor exigência de potência pelos consumidores. Como não há despacho por parte das usinas conectadas em Cauípe as linhas que ligam esta SE à Fortaleza são menos carregadas que no caso de carga pesada.

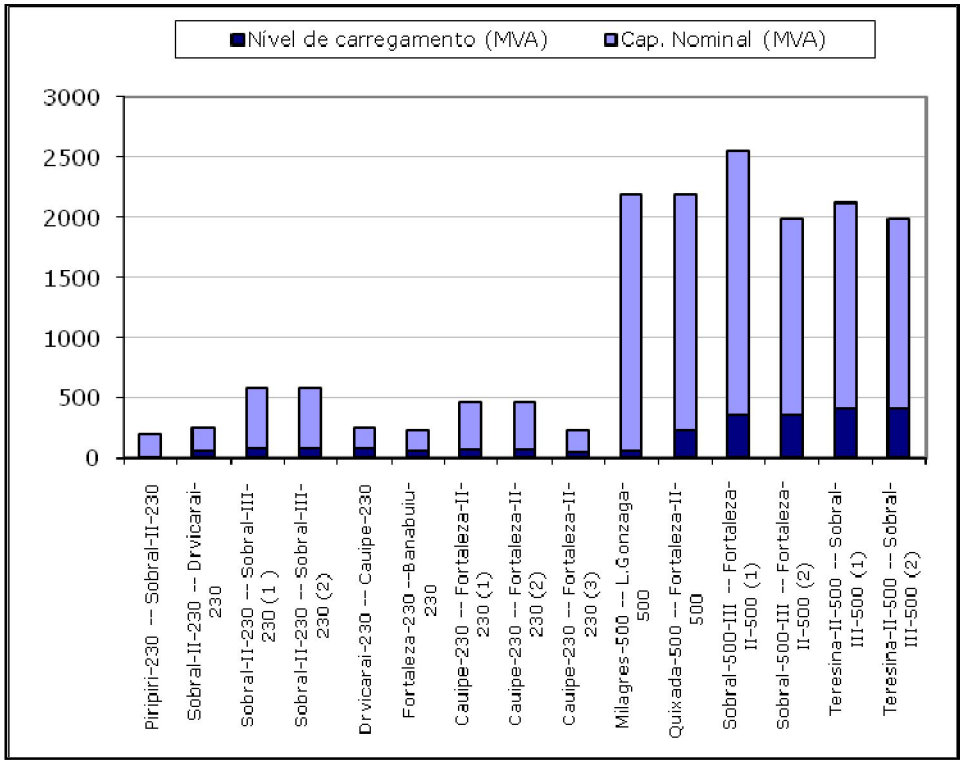


Figura 3.5: Níveis em MVA para caso de operação normal com carga leve sem considerar a UTE

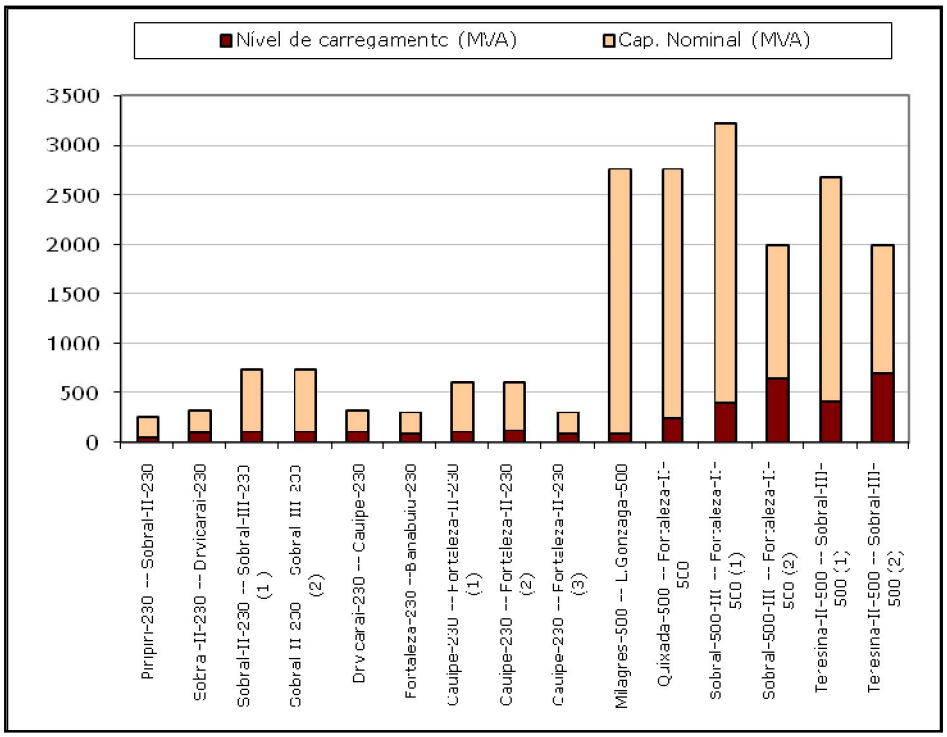


Figura 3.6: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com carga leve e sem considerar a UTE

3.4.2 – Despacho 300 MW

Considerando agora a UTE com um despacho total de 300 MW os mesmos resultados são apresentados.

A tensão terminal das máquinas da UTE é sempre ajustada para que se mantenha o fator de potência de 0.95 e a operação sobreexcitada. Para as outras usinas foi ajustado o valor da tensão da barra para manter o fator de potência e, depois, mantido constante para a simulação das contingências. Caso o gerador não fosse forçado a manter o fator de potência constante os resultados sofreriam uma alteração.

Tabela 3.8: Valores para as tensões terminais em pu para carga pesada e 300 MW de despacho

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
TERMFTZG-2GR	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
TERMFTZV-1GR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TERMOCEG-4GR	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
UTE	1,035	1,031	1,032	1,033	1,033	1,034	1,034

Tabela 3.9: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga pesada e 300 MW de despacho

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Unidade Geradora	Potência Reativa (Mvar)						
TERESINA-1CS	53.67	53.67	53.67	52.82	53.67	53.64	53.67
TERMFTZG-2GR	-65.6	-57.6	-57.4	-60.7	-54.2	-64.5	-62.9
TERMFTZV-1GR	-5.93	-1.59	-1.52	-3.3	.2046	-5.32	-4.49
TERMOCEG-4GR	5.43	11.17	11.26	8.915	13.55	6.232	7.341
MILAGRES-1CE	-36.4	-31.3	-35.3	-34.9	-25.5	-36.2	-31.4
FORTALEZ-1CE	-59.8	-19.3	-45.4	-54.7	.1894	-54.	-45.6

Mesmo com a entrada em operação da UTE os níveis de reativo não são superados embora tenham aumentado comparando com a Tabela 3.5.

Registrando, da mesma forma que anteriormente, as máximas e mínimas tensões para a análise de emergências e o valor para a operação normal, a Figura 3.7 é construída.

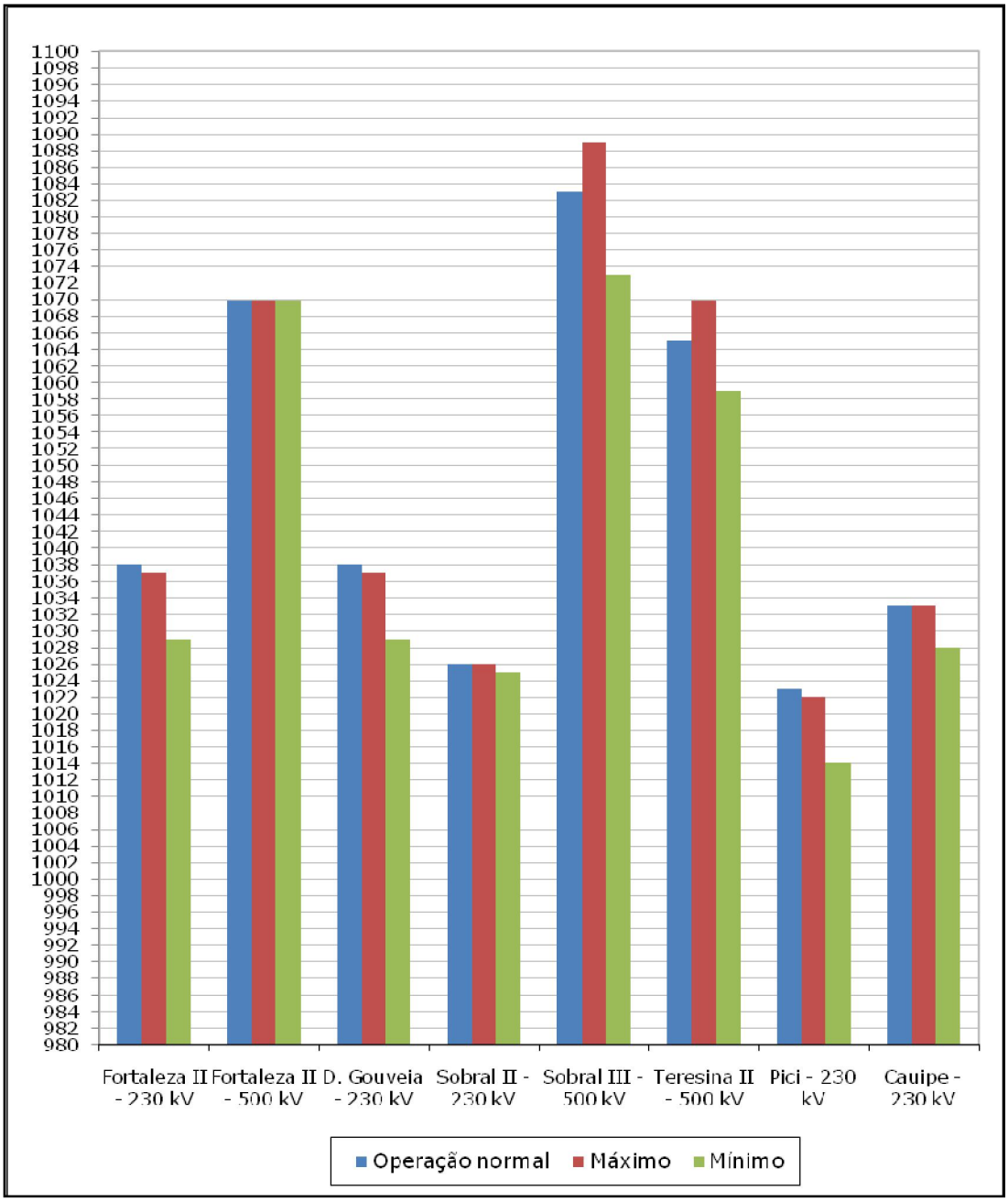


Figura 3.7: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com despacho 300 MW

É possível afirmar observando a Figura 3.7 que não há violação de tensão para os barramentos. É possível notar também que o perfil de tensões aumentou se comparado ao encontrado para despacho nulo para carga pesada. Portanto, esta área está realmente sob influência da UTE a ser integrada.

O valor máximo atingido para o barramento Sobral III é bem próximo ao limite superior da faixa para barramentos de 500 kV.

Para analisar o critério de limite de carregamento para as linhas de transmissão as Figuras 3.8 e 3.9 apresentam os resultados para a usina funcionando a 50 % de sua capacidade máxima.

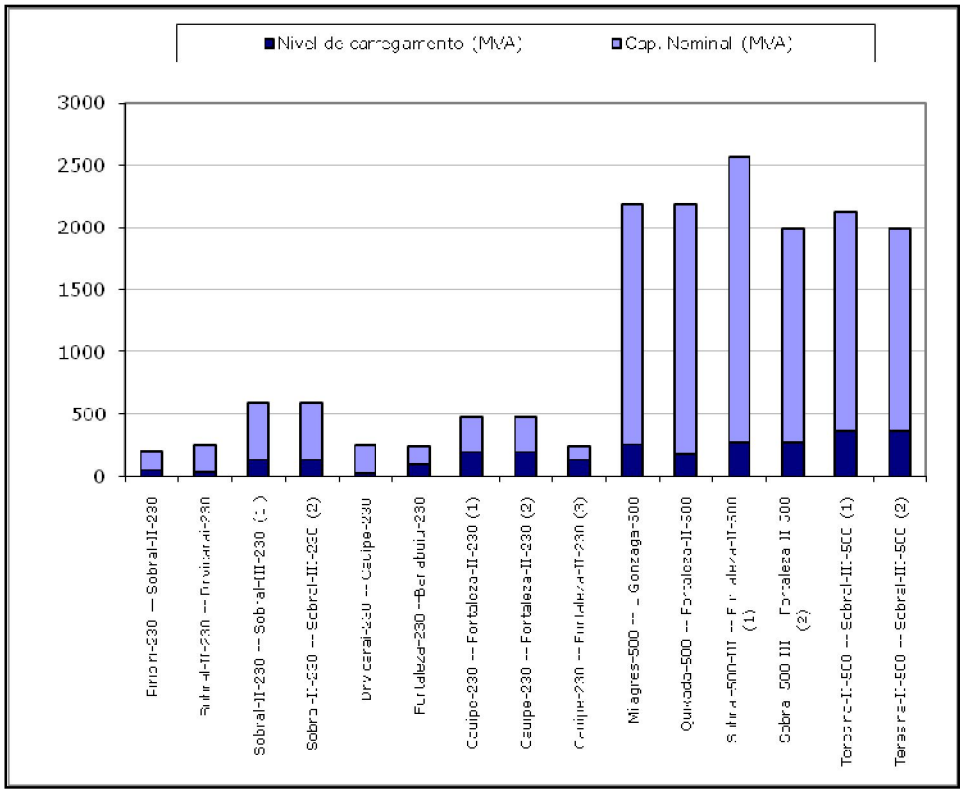


Figura 3.8: Níveis em MVA para caso de operação normal com despacho 300 MW

A conclusão de que através das linhas de 500 kV a energia consumida na região é importada, mostra-se coerente com os resultados apresentados na figura acima. Com a maior

disponibilidade de MW perto da carga consumidora, os carregamentos das linhas de 500 kV diminuem em relação ao caso de carga pesada e despacho zero.

Em contrapartida, as linhas fracas entre Cauípe e Fortaleza passam a ser mais exigidas e o seu carregamento fica mais de 55 % do nominal. É preciso lembrar que a nova usina está apenas com 50 % de sua capacidade.

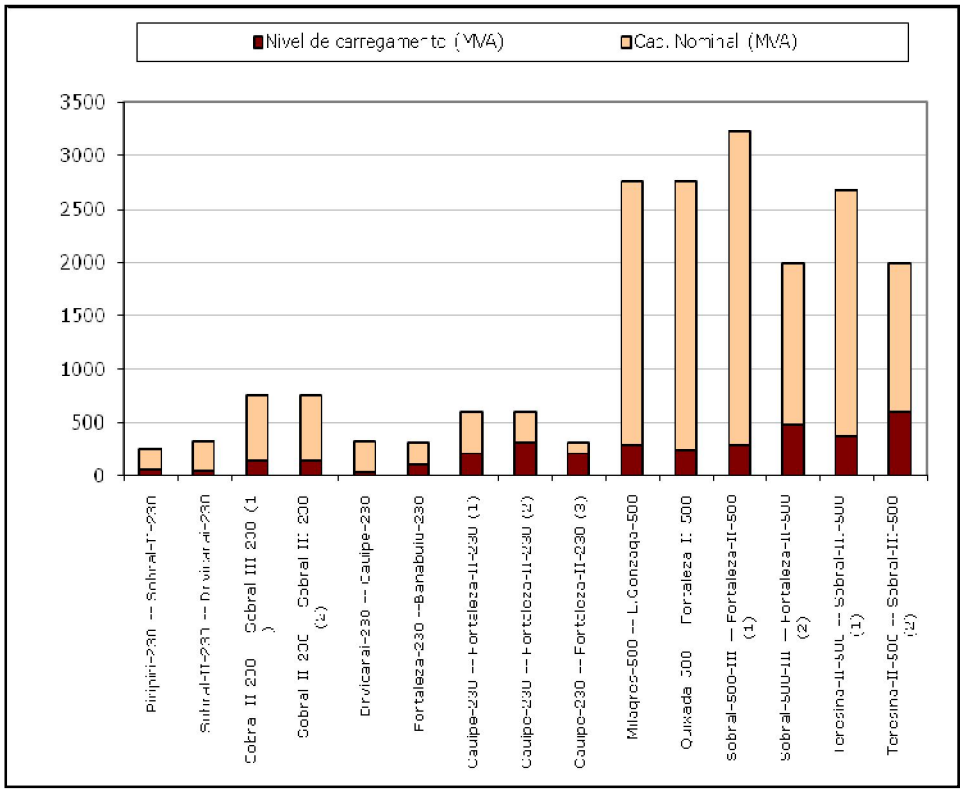


Figura 3.9: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com despacho 300 MW

O limite de carregamento destas linhas fica ainda mais comprometido quando um dos dois maiores circuitos é aberto e, a potência tem de ser dividida entre apenas duas linhas. O circuito mais fraco chega a 67 % de seu limite para esta emergência.

Com o avanço das simulações, a interconexão entre a UTE e a maior concentração de carga da região, se apresenta como o maior limitante para a integração da nova instalação.

As outras linhas analisadas apresentam níveis aceitáveis de carregamento tanto para o caso de operação normal quanto para os casos de emergência simulados.

3.4.3 – Despacho 600 MW

Para finalizar as simulações e poder concluir sobre a influência da UTE sob os critérios enumerados, a usina agora passa a operar com despacho máximo. São simulados os casos de carga pesada para obter detalhes, principalmente, sobre o carregamento das linhas entre Cauípe e Fortaleza, e o caso de carga leve.

3.4.3.1 – Carga leve

Tabela 3.10: Valores para as tensões terminais em pu para carga leve e despacho máximo

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
TERMFTZG-2GR	1,008	1,000	1,001	1,001	1,001	1,007	1,004
TERMFTZV-1GR	1,008	1,000	1,001	1,001	1,001	1,007	1,004
TERMOCEG-4GR	1,008	1,000	1,001	1,001	1,001	1,007	1,004
UTE	1,007	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Tabela 3.11: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga leve e despacho máximo

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Unidade Geradora	Potência Reativa (Mvar)						
TERESINA-1CS	-9.49	-9.49	-9.49	-9.49	-9.49	-9.49	-9.49
TERMFTZG-2GR	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
TERMFTZV-1GR	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
TERMOCEG-4GR	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
MILAGRES-1CE	-77.1	-74.7	-77.1	-77.1	-70.3	-77.	-77.1
FORTALEZ-1CE	-136.	-81.9	-128.	-124.	-74.6	-129.	-110.

Não há violação para o controle de potência reativa, embora os níveis tenham aumentado bastante em relação ao caso desconsiderando o despacho da usina. Os limites para os compensadores de Milagres e Fortaleza estão próximos dos máximos estipulados. Assim, como em casos anteriores, para patamar de carga leve as usinas conectadas em Cauípe não são despachadas.

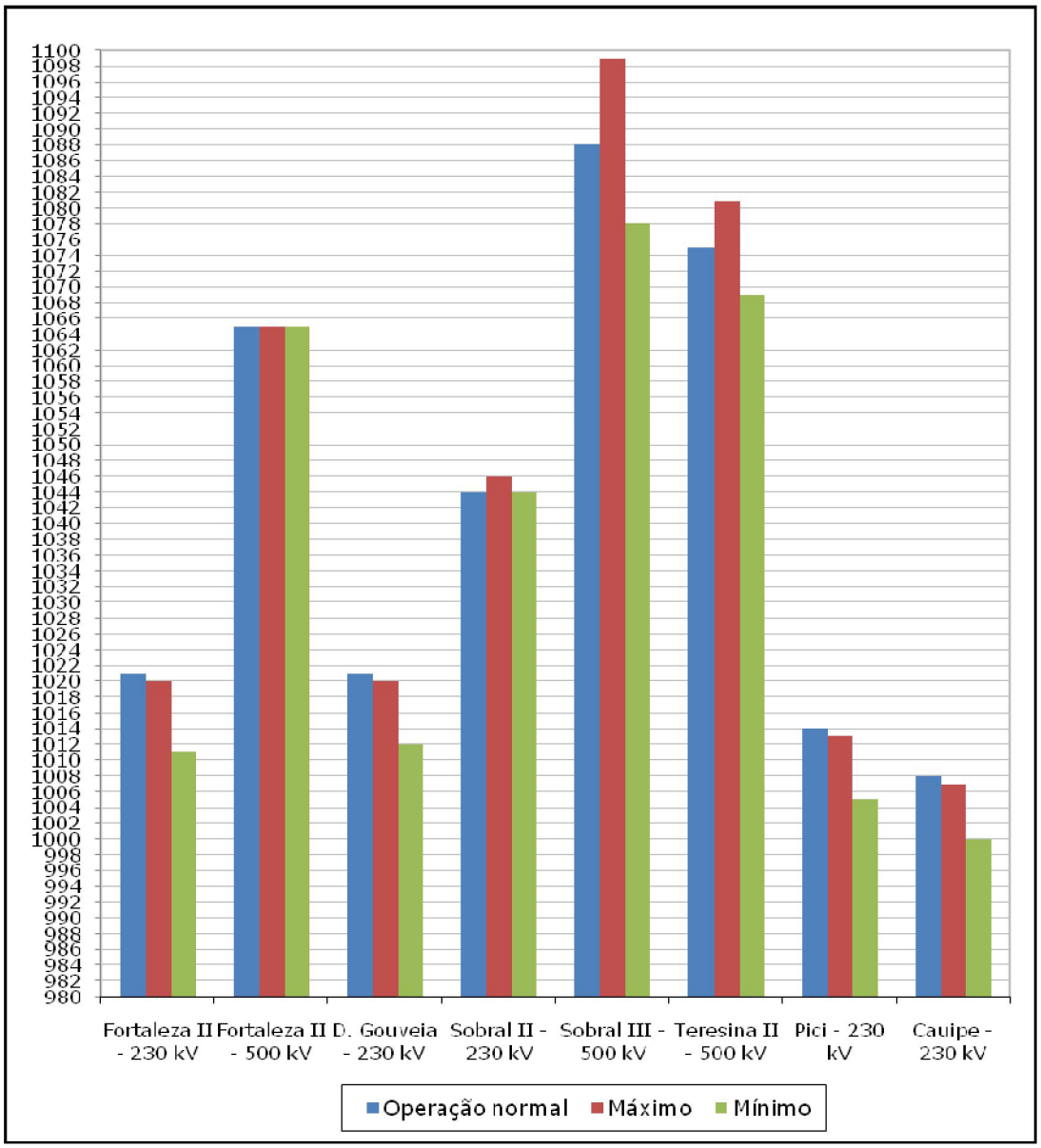


Figura 3.10: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com carga leve e despacho máximo

Para a condição de carga leve e despacho máximo em operação sobreexcitada da usina, não há violações dos critérios de tensão. A tensão em Sobral III chega muito próximo do limite superior para a faixa de 500 kV. Especial atenção deve ser portada a este barramento quando as estratégias de operação do sistema forem criadas, de forma a evitar que a SE opere com tensão 10 % superior a nominal.

Semelhante observação pode ser aplicada à SE Sobral II 230 kV, que obteve tensão máxima em casos de emergência de 1,046 pu, enquanto o critério estabelece tensão máxima de 1,05 pu.

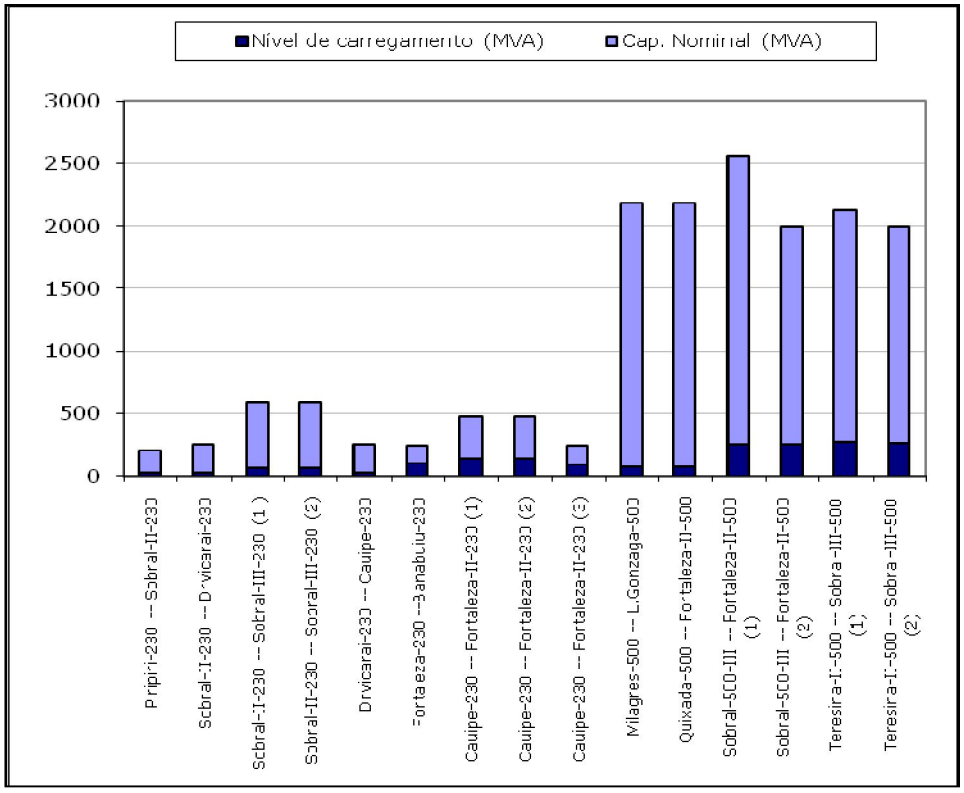


Figura 3.11: Níveis em MVA para caso de operação normal com carga leve e despacho máximo

Os níveis de carregamento das linhas de 500 kV diminuem mais ainda com a operação em 100% da UTE.

Comprova-se então, que para a estimativa de crescimento feita pelo ONS, contemplando a carga no subsistema Nordeste, a UTE diminui de forma significativa a importação de energia a partir de outros subsistemas.

O carregamento de emergência não apresenta violações, o que já poderia ser esperado uma vez que o patamar de carga não é o mais severo pois, as outras usinas térmicas não estão despachadas.

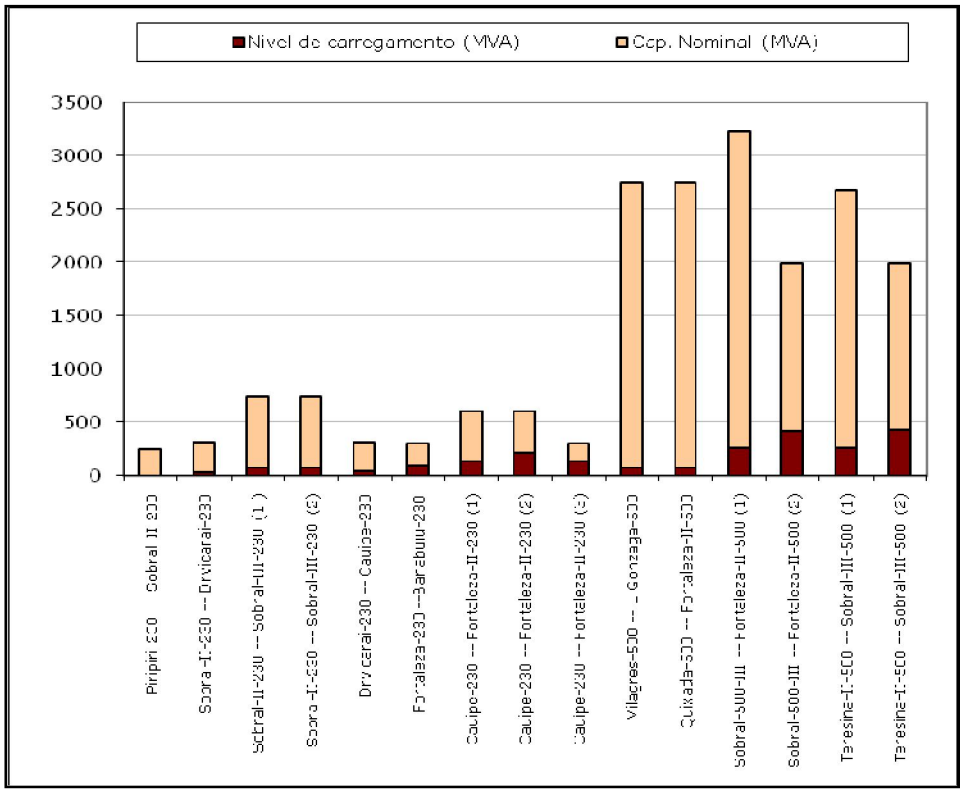


Figura 3.12: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com carga leve e despacho máximo

Para o caso de contingências o carregamento do circuito mais fraco entre Cauípe e Fortaleza já chega a um pouco menos de 50%, este nível tende a aumentar com a carga pesada analisada a seguir.

3.4.3.2 – Carga Pesada

Tabela 3.12: Valores para as tensões terminais em pu para carga pesada e despacho máximo

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
TERMFTZG-2GR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TERMFTZV-1GR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TERMOCEG-4GR	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
UTE	1,031	1,027	1,025	1,028	1,026	1,030	1,030

Tabela 3.13: Níveis de reativo para compensadores e geradores do sistema representado para carga pesada e despacho máximo

	Operação normal	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Unidade Geradora	Potência Reativa (Mvar)						
TERESINA-1CS	54.12	53.67	53.67	53.67	53.67	53.67	53.67
TERMFTZG-2GR	-57.7	-49.3	-43.4	-51.5	-46.5	-56.3	-54.6
TERMFTZV-1GR	-32.1	-27.7	-24.6	-28.8	-26.2	-31.4	-30.5
TERMOCEG-4GR	10.67	16.64	20.86	15.08	18.64	11.67	12.87
MILAGRES-1CE	-42.4	-42.4	-41.1	-40.4	-35.7	-42.7	-37.7
FORTALEZ-1CE	-53.8	-11.2	-26.6	-47.2	4.683	-46.6	-38.1

Os limites para controle de potência reativa continuam respeitados para o quadro de geração 600 MW e patamar de carga pesada. Analisando as tabelas percebe-se que o caso mais severo, para os limites de potência reativa nestes equipamentos, é o de carga leve e despacho máximo.

É possível confirmar que não há violação de tensão. O perfil de tensão para este caso é o mais alto entre todos os casos simulados.

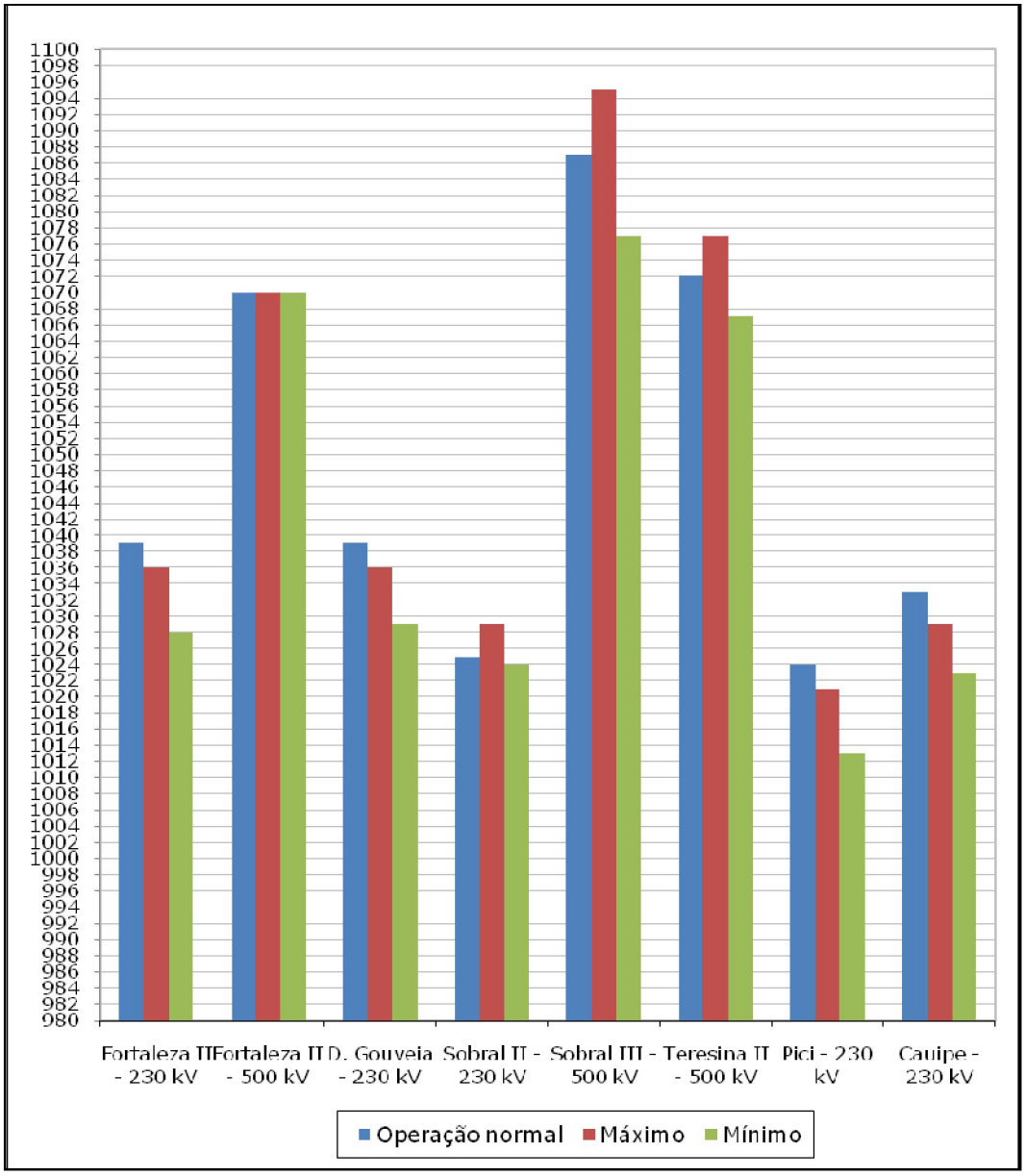


Figura 3.13: Níveis normal, máximo e mínimo para a tensão nos barramentos com carga pesada e despacho máximo

As Figuras 3.14 e 3.15 apresentam os níveis de carregamento para as linhas em análise. Espera-se que o maior carregamento das linhas aconteça para esta situação já que o despacho da usina é máximo, sem falar que nas outras usinas térmicas também estão enviando potência reativa para a rede.

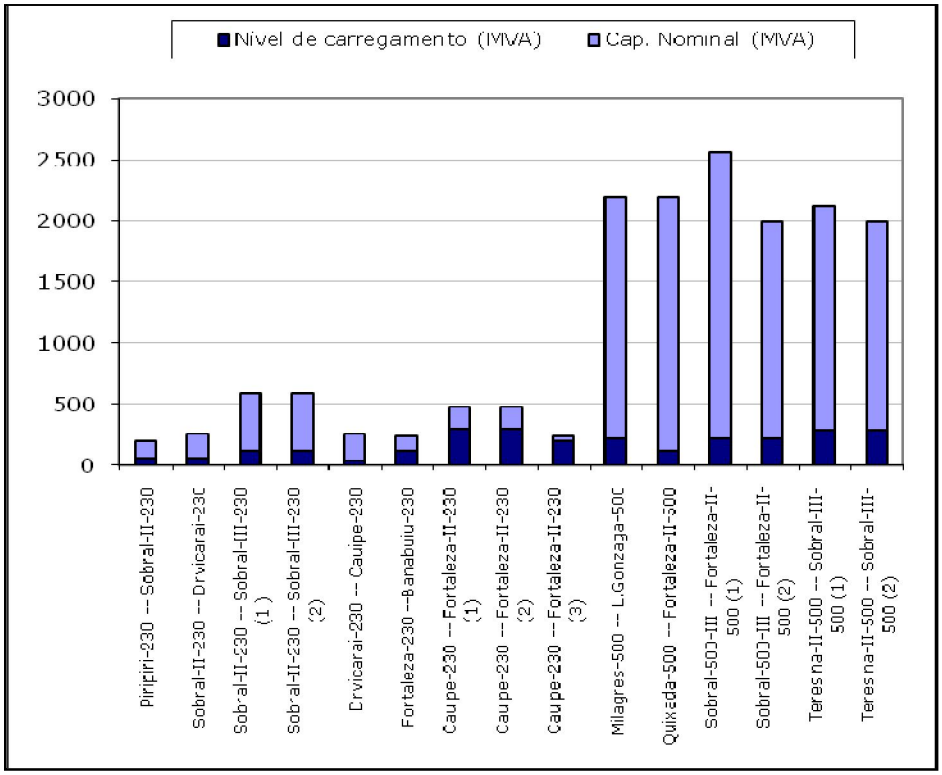


Figura 3.14: Níveis em MVA para caso de operação normal com carga pesada e despacho máximo

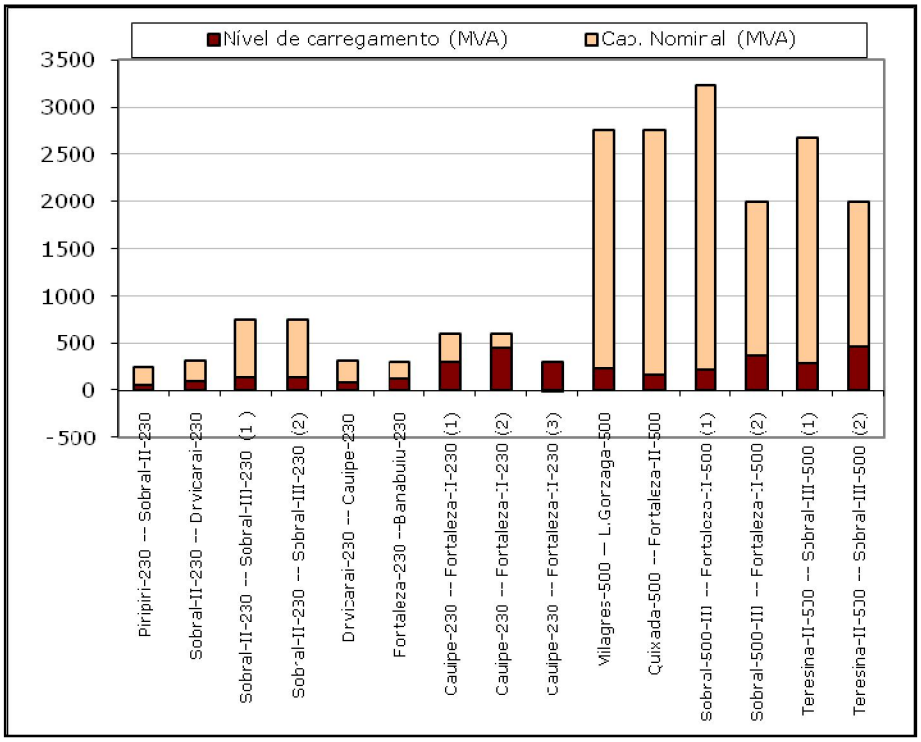


Figura 3.15: Níveis máximos em MVA para análise de contingências com carga pesada e despacho máximo

As linhas de 500 kV são cada vez menos solicitadas conforme aumenta a geração perto da carga. O terceiro circuito, entre Cauípe e Fortaleza, está com quase toda a capacidade atingida para o caso normal de operação. A potência transmitida chega a ser de 84% da capacidade nominal.

Os outros dois circuitos também têm níveis altos de carregamento, mas não chegam a ser preocupantes. A potência transmitida até a carga é da ordem de 68 % da capacidade nominal.

Para o cenário de emergências, a capacidade de emergência do terceiro circuito é superada. Na verdade, a violação ocorre para a situação em que um dos outros dois circuitos é aberto. A linha transporta 305 MW enquanto sua capacidade de emergência é de 300 MW. Para as outras situações consideradas a linha tem níveis de carregamento toleráveis.

3.5 Discussão dos resultados

O objetivo deste terceiro capítulo é acompanhar a evolução das variáveis do estudo de fluxo de potência e poder compreender, com clareza, a influência da UTE na região de integração.

Com as simulações para o sistema sem a UTE, é possível confirmar através das linhas de 500 kV saindo de Teresina e Quixadá que, de fato, ocorre o intercâmbio de energia indicado no capítulo dois para o subsistema Nordeste.

Com a entrada em operação da UTE, o perfil de tensão da área de influência tende a aumentar, entretanto, não ocorre violação dos limites estipulados pelo ONS para violação de tensão. Para o caso de barramentos que apresentam níveis bem próximos ao limite, estratégias e mudanças de operação podem ser desenvolvidas para que o sistema fique mais equilibrado.

Conforme o despacho aumenta na nova instalação, menos energia precisa ser importada e, o carregamento nas linhas de intercâmbio diminui sensivelmente.

Em contrapartida, com maior disponibilidade de potência ativa, as linhas que ligam a SE Cauípe e a SE Fortaleza II ficam mais carregadas.

Para os casos simulados, só há superação do limite de transmissão para a situação de despacho máximo, com carga pesada e um dos dois maiores circuitos que promovem a interligação acima citada é aberto. Com a perda de uma ligação, as outras linhas devem dividir o fluxo de energia para não haver desligamento de carga e, por isso, o circuito mais fraco entre eles fica sobrecarregado.

No capítulo quatro, a influência da nova instalação será analisada sob a ótica do aumento do nível de curto circuito, buscando identificar aqueles barramentos que mais alteram suas características com a integração da UTE.

Capítulo 4

Estudos de Curto-Circuito

4.1 Aspectos Gerais

Estes estudos também fazem parte da solicitação de acesso à rede básica. O agente acessante deve fornecer as informações de como o sistema elétrico altera suas características em relação ao nível de curto-circuito.

Nestes estudos verifica-se a evolução dos níveis de curto-circuito nas barras localizadas na área de influência da nova instalação. O objetivo das análises é avaliar se os disjuntores e os ajustes dos relés de proteção são ainda compatíveis com as características do sistema, uma vez tendo variado o nível de curto com a entrada em operação da UTE.

Assim como para os estudos de fluxo de potência, o caso de referência do ONS utilizado é aquele que tem como base de dados o sistema para o ano de 2012, nele estão contidas as informações dos equipamentos planejados, tomando como horizonte a rede esperada para dezembro de 2012, de acordo com o PAR de mesmo horizonte.

O programa utilizado para as simulações é o SAPRE – ANAFAS de propriedade do CEPEL. O arquivo do caso de referência fornecido pelo ONS carregado no programa conta com todas as barras pertencentes ao SIN, embora apenas alguns barramentos sejam monitorados quanto ao aumento do nível de curto-circuito.

A organização do capítulo quatro é a mesma do capítulo anterior onde, após os aspectos gerais do estudo, são apresentados os critérios sobre os quais serão julgados os disjuntores e relés de proteção além das premissas práticas utilizadas para as simulações e recomendado pelo ONS para estudos deste tipo.

4.2 Critérios para os estudos de Curto-Circuito

Com o objetivo de avaliar a compatibilidade dos disjuntores e relés de proteção para a nova configuração do sistema contendo uma nova UTE conectada na SE Cauípe, são utilizados os seguintes critérios:

- Variação do nível de curto monofásico e trifásico;
- Capacidade de interrupção simétrica dos disjuntores;
- Assimetria na capacidade interrupção.

4.2.1 – Variação do nível de curto monofásico e trifásico

Caso a inclusão da nova instalação implique variação no nível de curto-circuito, tanto monofásico quanto trifásico, de ± 10 % é possível que os relés de proteção necessitem ter seus parâmetros ajustados.

A base de comparação é o nível de curto encontrado para a configuração de 2012 não considerando a UTE.

4.2.2 – Capacidade de interrupção simétrica dos disjuntores

Neste estudo preliminar verifica-se também a capacidade de interrupção simétrica dos disjuntores pertencentes à rede básica e localizados na área de influência da nova instalação.

Segundo o submódulo 11.3 dos Procedimentos de Rede do ONS, a verificação da suportabilidade dos demais equipamentos, bem como os aspectos da tensão de restabelecimento transitória dos disjuntores, ficam a cargo do agente proprietário. Assim, estas últimas análises não fazem parte dos estudos deste trabalho, já que seu objetivo é avaliar

o impacto da nova UTE sobre o SIN, por meio de estudos pré-operacionais exigidos pelo operador do sistema.

Neste contexto, para análise da possível superação dos disjuntores por corrente simétrica o seguinte critério é adotado:

- O disjuntor cuja relação entre a corrente de curto-circuito e a capacidade de interrupção simétrica apresentar valores iguais ou superiores a 100 % será considerado SUPERADO;
- Se a relação apresentar valores superiores a 90 % e inferiores a 100 % será considerado como em estado de ALERTA e;
- Se a relação estiver abaixo de 90 % será considerado OK.

4.2.3 – Considerando a assimetria na capacidade de interrupção

Com o objetivo de contar com mais um critério para avaliar a possível superação do disjuntores, a assimetria nas correntes de curto-circuito é considerada.

A relação X/R é a constante de tempo da componente contínua da corrente de curto. Esta relação define o decaimento exponencial da componente contínua, que por sua vez, determina a assimetria da corrente de curto-circuito.

Se entendida como a constante de tempo, esta relação determina o tempo de separação dos contatos do disjuntor. Desta forma, quanto maior for a relação X/R da corrente de curto no barramento, menor será a capacidade de interrupção do disjuntor.

A Tabela 4.1 apresenta os valores estabelecidos pelo ONS no relatório “Diretrizes para Análise de Superação de Disjuntores, secionadores e bobinas de bloqueio” para a diminuição da capacidade de interrupção segundo valores de X/R.

Tabela 4.1: Alteração da capacidade de interrupção de acordo com intervalos de X/R

Intervalos de X/R	Capacidade de interrupção (% da capacidade nominal)
28,27 < X/R < 45,23	70
22,61 < X/R < 28,27	80
16,96 < X/R < 22,61	85
X/R < 16,96	90

Se o valor de X/R for superior a 45,23 o agente proprietário deve ser notificado pois o nível de assimetria é muito alto.

4.3 Premissas

Algumas premissas foram adotadas nos estudos de curto-circuito. Nesta seção elas são apresentadas com o objetivo de poder, futuramente, avaliar a validade dos resultados.

4.3.1 – Barramentos monitorados

Apesar de todos os barramentos do SIN serem usados para o cálculo da corrente de curto, apenas alguns deles tem os valores encontrados durante as simulações registrados e comparados. A tabela 4.2 apresenta estes barramentos, para os quais serão aplicados os critérios da seção anterior. Todos eles estão na área de influência da nova instalação e são os mesmos representados graficamente para os estudos preliminares de fluxo de potência.

Tabela 4.2: Barras utilizadas para aplicação dos critérios no estudo de curto-circuito

Barra		Tensão (kV)
Número	**Nome**	
8160	Teresina II	500
8170	Sobral III	500
8180	Fortaleza II	500
7942	Quixadá	500
7921	Milagres	500
8190	Fortaleza II	230
7960	Fortaleza	230
7940	Banabuiú	230
7950	Delmiro Gouveia	230
7954	Pici II	230
7956	Cauípe	230
7980	Sobral II	230
8173	Sobral III	230
8240	Piripiri	230

4.3.2 – Carregamento pré-falta

Como forma de padronizar os estudos, todos os documentos do ONS, seja Procedimentos de Rede ou Diretrizes para estudos de curto-circuito estipula suas recomendações , dados e premissas considerando as simulações e cálculos realizados sem carregamento pré-falta.

Isto implica que a tensão em todos os barramentos deve ser 1 pu e ângulo de fase zero antes do momento da falta. Assim, os resultados podem ser interpretados de forma genérica e não são influenciados por diferenças entre pontos de operação dos sistemas.

Esta orientação é seguida nos estudos de curto-circuito deste trabalho, ficando fácil determinar a relação X/R.

4.2.3 – Determinação de X/R

Sendo a impedância de curto a razão entre a tensão pré-falta e a corrente de curto da barra e sendo a relação X/R a tangente do ângulo desta impedância, pode-se concluir que o ângulo que expressa a relação X/R é a diferença entre o ângulo da tensão pré falta e o ângulo da corrente de curto. Como o ângulo da tensão pré-falta é zero, o ângulo da impedância é o simétrico do ângulo da corrente de falta informada pelo programa de simulações quando aplicado o curto em cada barra da Tabela 4.7.

4.4 Simulações

Tendo compreendido os critérios que serão utilizados para verificar a compatibilidade dos relés de proteção e disjuntores dos barramentos da Tabela 4.2, tendo em conta as premissas determinadas pelo ONS e os barramentos monitorados, as simulações podem ter lugar.

Os seguintes casos serão simulados:

- Configuração desconsiderando duas novas unidades geradoras e;
- Configuração considerando as duas novas unidades geradoras.

A configuração sem a UTE tem o objetivo de obter um cenário base para as comparações de evolução do nível de curto para analisar o primeiro e segundo critérios.

Já o segundo caso permite comparar, além da alteração do nível de curto, os limites de capacidade de interrupção simétrica. É possível, ainda, utilizar o critério considerando a assimetria das correntes de curto. Logo, apenas para este último caso será tomado o valor da relação X/R.

4.4.1 – Desconsiderando a usina a ser integrada

Não levando em conta a nova instalação, o resultado para as simulações de curto-circuito monofásico e trifásico para as barras da Tabela 4.2 é mostrado na Tabela 4.3.

Tabela 4.3: Resultado das simulações para curto-circuito sem a UTE

Barra		Tensão (kV)	Níveis de Curto em kA		Maior Capacidade nominal do disjuntor	Maior % da capacidade nominal
Número	Nome		Monofásico	Trifásico		
8160	Teresina II	500	8,5	9,3	50	19%
8170	Sobral III	500	7,5	7,2	50	15%
8180	Fortaleza II	500	9,4	7,6	50	19%
7942	Quixadá	500	4,8	5,6	50	11%
7921	Milagres	500	10,1	9,4	50	20%
8190	Fortaleza II	230	19,7	16	50	39%
7960	Fortaleza	230	19,6	15,9	23,5	83%
7940	Banabuiú	230	7,2	8,8	11,9	74%
7950	Delmiro Gouveia	230	15,4	13,9	40	39%
7954	Pici II	230	9,9	9,8	50	20%
7956	Cauípe	230	14,1	12,9	50	28%
7980	Sobral II	230	10,6	9,3	28,3	37%
8173	Sobral III	230	11,5	10,6	40	29%
8240	Piripiri	230	3,2	2,6	23,6	14%

É possível observar que segundo o segundo critério da seção 4.2 todos os disjuntores estão com status OK, embora algumas subestações tenham nível de curto bem próximo à maior capacidade nominal do disjuntor.

A maior porcentagem da capacidade máxima nominal é a SE de Fortaleza que, sem a UTE, já se encontra com nível de curto a 83% da capacidade do disjuntor.

É possível que este disjuntor passe para status de alerta ou mesmo superado com a entrada em operação da UTE.

Situação semelhante ocorre para Banabuiú com 74% da capacidade do disjuntor utilizada em 2012 porém, o caso desta SE seja menos grave devido à relativa distância entre a barra e a nova usina.

4.4.1 – Considerando a usina a ser integrada

Para a usina em operação os níveis de curto são apresentados na Tabela 4.4 abaixo.

Tabela 4.4: Níveis de curto-circuito com a UTE em operação

Barra		Tensão (kV)	Níveis de Curto em kA			
Número	Nome		Monofásico	Fase	Trifásico	Fase
8160	Teresina II	500	8,5	-85,2	9,4	-85,7
8170	Sobral III	500	7,6	-84,7	7,4	-85,8
8180	Fortaleza II	500	9,8	-85,8	7,9	-85,7
7942	Quixadá	500	4,8	-83,4	5,7	-85,3
7921	Milagres	500	10,1	-85,4	9,4	-84,8
8190	Fortaleza II	230	20,5	-85,7	16,8	-85,6
7960	Fortaleza	230	20,5	-85,7	16,8	-85,5
7940	Banabuiú	230	7,2	-80,4	8,9	-80,1
7950	Delmiro Gouveia	230	15,9	-85,1	14,6	-85,1
7954	Pici II	230	10,2	-83,4	10,1	-82,6
7956	Cauípe	230	16,1	-86,7	14,6	-86,5
7980	Sobral II	230	10,7	-85,8	9,5	-85,6
8173	Sobral III	230	11,6	-85,4	10,8	-86,1
8240	Piripiri	230	3,2	-81,5	2,6	-80,4

Se forem consideradas as maiores capacidades de interrupção dos disjuntores instalados nas subestações e comparadas com o maior nível de curto, para cada barra da tabela acima, é possível construir a Tabela 4.5.

Tabela 4.5: Porcentagem da capacidade nominal de interrupção, considerando a UTE

Barra		Maior Capacidade nominal do disjuntor (kA)	Maior % da capacidade nominal
Número	Nome		
8160	Teresina II	50	19%
8170	Sobral III	50	15%
8180	Fortaleza II	50	20%
7942	Quixadá	50	11%
7921	Milagres	50	20%
8190	Fortaleza II	50	41%
7960	Fortaleza	23,5	87%
7940	Banabuiú	11,9	75%
7950	Delmiro Gouveia	40	40%
7954	Pici II	50	20%
7956	Cauípe	50	32%
7980	Sobral II	28,3	38%
8173	Sobral III	40	29%
8240	Piripiri	23,6	14%

É possível também fazer uma comparação entre os dois casos simulados. Juntamente a esta análise encontram-se na Tabela 4.6 a relação X/R calculada para o pior caso de curto encontrado em cada barra e o status do disjuntor a elas associado, aplicando o primeiro critério.

Tabela 4.6: Variação do nível de curto, cálculo de X/R e status do disjuntor segundo o primeiro critério

Barra		Variação para o caso anterior	X/R	STATUS
Número	Nome			
8160	Teresina II	1%	13,27	OK
8170	Sobral III	1%	10,76	OK
8180	Fortaleza II	4%	13,59	OK
7942	Quixadá	2%	12,14	OK
7921	Milagres	0%	12,41	OK
8190	Fortaleza II	4%	13,27	OK
7960	Fortaleza	5%	13,27	OK
7940	Banabuiú	1%	5,73	OK
7950	Delmiro Gouveia	3%	11,65	OK
7954	Pici II	3%	8,63	OK
7956	Cauípe	14%	16,31	OK
7980	Sobral II	1%	13,59	OK
8173	Sobral III	1%	14,64	OK
8240	Piripiri	0%	6,69	OK

4.5 Discussão dos resultados

É possível perceber que alguns barramentos não apresentaram variação no nível de curto. Provavelmente estes não se incluem na área de influência da UTE sob a ótica do curto-circuito.

A subestação de Cauípe foi a que mais apresentou variação no nível de curto. Este comportamento pode ser compreendido através da proximidade da fonte de tensão em relação à barra.

Como a usina geradora está conectada à Cauípe, quando ocorre o curto nesta barra, poucas são as reatâncias que limitam a corrente de falta advinda da contribuição dos dois novos geradores. A conseqüência é o maior aumento do nível de curto da barra.

Aplicando os critérios de avaliação, todos os disjuntores possuem status OK e o único barramento que apresentou variação de mais de 10% no nível de curto foi a SE de Cauípe com 14 %.

Finalmente, pela Tabela 4.6 é possível concluir que a assimetria das correntes de curto é bem pequena, fazendo com que os disjuntores sejam avaliados segundo o terceiro critério apenas na faixa de relação X/R menor do que 16,96. Assim, nenhum disjuntor apresenta superação seguindo os padrões deste critério, já que nenhum nível de curto atingiu 90% da capacidade de interrupção simétrica do disjuntor.

No próximo capítulo são analisados os resultados dos dois estudos apresentados identificando as influências da inserção de duas novas unidades geradoras. A partir destas conclusões podem ser definidas as mudanças e estratégias para que a nova usina de 600 MW seja conectada a SE de Cauípe.

Capítulo 5

Conclusões e comentários gerais

Até este capítulo os resultados dos estudos pré-operacionais foram discutidos de forma separada e contemplando, na maioria das vezes, conclusões gerais do desenvolvimento dos estudos e comentários da aplicação dos critérios apresentados.

O objetivo agora é avaliar a influência da integração da UTE no Sistema Integrado Nacional tendo como subsídio os resultados integrados dos estudos do capítulo três e quatro.

Em primeiro lugar, as conclusões sobre os estudos de fluxo de potência e, em seqüência, para os de curto-circuito. Cabe também neste capítulo uma discussão acerca da validade dos estudos realizados e, sobre futuros trabalhos a serem desenvolvidos tomando como base os resultados obtidos.

5.1 Conclusões para Regime Permanente

É importante lembrar que os estudos pré-operacionais de fluxo de potência têm como finalidade verificar:

- Níveis de tensão das barras;
- Controle de reativo e;
- Carregamento nas linhas de transmissão.

Para expor com clareza como estes parâmetros são afetados com a entrada da UTE, as conclusões aqui expostas são organizadas conforme os critérios do capítulo três.

5.1.1 – Nível de tensão

Para o ponto de operação usado para obter o caso base para operação, os níveis de tensão já estão bem elevados, entretanto, nenhum barramento da área de influência apresenta violação dos limites da Tabela 3.1.

Com a entrada em operação da UTE os níveis de tensão têm uma tendência geral ascendente, conforme o despacho da usina aumenta. Como as unidades geradoras foram consideradas sobreexcitadas, ou seja, gerando potência reativa para a rede, é normal que o patamar de tensões para as barras suba devido à maior quantidade de potência reativa injetada na rede.

O caso com maiores médias de tensão é quando o patamar é o de carga pesada e o despacho é máximo nos geradores. Apesar de ter as maiores médias não há violação de tensão verificada. O caso mais crítico ocorre para a tensão na barra Sobral III quando o despacho é de 600 MW e o patamar de carga leve. Nesta configuração, a tensão máxima encontrada chega a 1.099 quando o circuito entre esta subestação e Fortaleza II é aberto.

Portanto, uma estratégia a ser adotada é encontrar meios de abaixar esta tensão para quando este defeito ocorrer, ou ainda, encontrar um ponto de operação do sistema para o qual este efeito seja minimizado.

Para todos os casos simulados não houve violação de tensão, seja para condição operativa normal ou para condição operativa de emergência representada pelas seis contingências simuladas.

É possível então concluir que as alterações provocadas pela nova instalação nos níveis de tensão das barras consideradas sob influência não inviabiliza o bom funcionamento do sistema, tomando como base o fato de que não há violação de tensão.

Desta forma, quanto à este parâmetro, a região do Porto do Pecém está apta a receber as novas unidades geradoras.

5.1.2 – Controle de potência reativa

Os compensadores estáticos e máquinas síncronas inseridas dentro da área de influência tiveram os níveis de potência reativa monitorados.

Os máximos níveis de reativo são notados para os compensadores de Milagres e Fortaleza para a condição operativa normal com despacho máximo da usina e carga leve. Os valores de -77.1 e -136 MVar respectivamente, são 87,5 % e 77,7 % da geração mínima de reativo.

Não houve violação de potência reativa para nenhum caso simulado. Isto permite concluir que o sistema não apresenta problemas de controle de reativo em conseqüência das alterações impostas pela UTE, muito embora um ponto de operação deva ser encontrado para que estes níveis não fiquem tão próximos aos limites mínimos para quando a usina for despachada com 100% de sua potência nominal e a carga consumida for a de patamar leve.

5.1.3 – Carregamento das linhas

O último parâmetro que deve ser julgado para a influência da UTE nos estudos de regime permanente é o carregamento das linhas e transformadores.

É possível constatar, comparando as figuras de carregamentos das linhas, que as de 500 kV são menos exigidas conforme a usina aumenta o seu despacho. As menores potências transmitidas são encontradas quando a carga na região é leve e a usina está funcionando a 100%.

Este comportamento justifica a instalação da usina nesta região, uma vez que tendo uma fonte geradora de energia próxima à carga consumidora, as perdas nas linhas longas de 500 kV são diminuídas, trazendo assim vantagens econômicas para a operação do sistema.

Para condições normais de operação não existem sobrecargas para as linhas consideradas. Com o aumento do despacho da usina todas as linhas analisadas, salvo as de 500 kV, tem seu

carregamento aumentado tanto para condições normais e emergenciais. Quando são consideradas as contingências, em apenas um caso houve violação dos limites de transmissão.

Esta violação ocorre para o menor circuito das linhas de 230 kV que ligam Cauípe à Fortaleza II, que são um dos caminhos para escoar a potência gerada pela usina. O seu carregamento é aumentado conforme se aumenta o despacho da UTE.

Quando um dos circuitos de maior capacidade de transmissão desta conexão é aberto, com um quadro de despacho máximo e carga pesada, a potência transmitida pelo circuito de menor capacidade é 5MW superior a sua capacidade nominal de emergência.

Apesar de ser considerada uma violação pelo critério estabelecido pelo ONS para os estudos pré-operacionais, esta sobrecarga não chega a ser um limitante para a instalação da UTE. Devido à pequena extensão da linha (aproximadamente 60 km) ela, para fins de análise, é considerada uma linha curta. Desta forma, uma sobrecarga de menos de 2% pode ser suportada por uma linha com esta classificação para uma condição de emergência.

O revés é a limitação do sistema a uma nova expansão de energia, já que os níveis de carregamento para os circuitos de Cauípe e Fortaleza II são para o pior caso simulado 75 % na condição normal.

Cabe, portanto, prever as seguintes estratégias para controlar a sobrecarga:

- Verificar junto à concessionária responsável por esta linha de transmissão o limite máximo de sobrecarga aceitável ou ainda a possibilidade de fazer uma recapacitação e;
- Emprego de ECE (Esquema de Controle de Emergência) para redução automática da geração térmica no caso de desligamento de um dos circuitos que provoque sobrecarga no circuito de menor capacidade.

Ao final desta seção pode-se concluir que incorporando a nova instalação, as linhas sofrem aumento na potência transmitida, havendo sobrecarga não grave apenas para uma das situações de emergência consideradas. Logo, é possível integrar a usina seguindo os critérios de regime permanente, embora as linhas entre Cauípe e Fortaleza de maior capacidade fiquem com a potência de operação normal próxima aos limites máximos e uma pequena sobrecarga seja notada para o menor circuito entre eles.

5.2 Conclusões para Curto-Circuito

O objetivo destes estudos é verificar a evolução do nível de curto para as barras inseridas na área de influência da nova instalação.

Analisando as Tabelas 4.5 verifica-se que nenhum disjuntor foi superado com a inserção da usina no SIN. Os dois níveis de curto mais próximos da capacidade de interrupção do disjuntor ocorrem para as SE de Fortaleza I e Banabuiú. Estas duas subestações já apresentam, antes da entrada em operação da usina, níveis elevados de corrente de falta.

Se for usado o terceiro critério para avaliar a influência sobre os equipamentos de interrupção de corrente de falta, conclui-se que todos os disjuntores recebem status de OK. Vale lembrar que, como todas as relações X/R da Tabela 4.6 são menores do que 16,96 a capacidade máxima dos disjuntores para ser considerado OK passa a ser 90% segundo a Tabela 4.1. Também por este critério estabelecido pelo ONS, todos os disjuntores estão aptos a operar com a usina integrada, embora o nível de 87% em Fortaleza I encontre-se próximo da capacidade de interrupção do disjuntor de menor capacidade (23,9 kA), segundo a concessionária (Tabela 2.5).

Mesmo se for necessária a substituição do disjuntor para a instalação da UTE, os custos não são tão elevados, uma vez que, apenas um disjuntor deverá ser trocado, segundo a Tabela 2.5 obtida junto à concessionária.

A maior variação de nível de curto ocorre para a SE Cauípe, onde será conectada a UTE, sendo a variação da ordem de 14 %. De acordo com o primeiro critério para os estudo de curto-circuito, uma variação maior de 10% deve ser informada à concessionária para que ajustes nos relés de proteção sejam feitos de forma a manter o correto funcionamento dos equipamentos e garantir a eficiência dos dispositivos de proteção.

De forma geral, a influência da nova instalação no sistema não é tão grave, já que não há a imperatividade de promover reforços à rede básica. As alterações em termos de regime permanente e curto-circuito não são, portanto, limitantes para a integração do novo empreendimento, embora estratégias devam ser implementadas para controle de tensão, monitoramento do carregamento de linhas, além da discussão com a concessionária sobre a substituição do disjuntor de menor capacidade de interrupção de Fortaleza II.

5.3 Trabalhos futuros

Dois tipos de trabalhos podem ser realizados a partir dos resultados deste trabalho. O primeiro é concernente à validação das conclusões quanto às alterações provocadas pela UTE no SIN. Exemplos destes são enumerados a seguir:

- Refazer os estudos de fluxo de potência com uma rede de monitoração ampliada, maior número de contingências e operação subesxcitada para as máquinas síncronas do empreendimento;
- Quantificar a diminuição das perdas nas linhas de importação de energia, com a diminuição do carregamento nas linhas de 500 kV;

- Refazer os estudos de Curto-Circuito com carregamento pré-falta compatível com o que ocorre no SIN.

O outro tipo de trabalho de fim de curso a ser desenvolvido pode ter um caráter de minimizar as alterações impostas pela nova usina e discutidas no presente trabalho. Exemplos destes:

- Encontrar soluções para diminuir o nível de tensão dos barramentos mais afetados;
- Avaliar alternativas para diminuir a sobrecarga nas linhas entre Cauípe e Fortaleza. Essas alternativas podem ser novas linhas de transmissão a serem construídas, por exemplo;
- Realizar os mesmos estudos deste trabalho para uma conexão em 500 kV ou em outra subestação de 230 kV;
- Estabelecer técnico-economicamente como deve ser realizada a recapacitação do circuito em sobrecarga. Aumentar a quantidade de condutores, mudar o arranjo dos mesmos etc.

Referências Bibliográficas

[1] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Plano de Ampliações e Reforços 2009/2011*. Brasil, 2009. Disponível em http://www.ons.org.br/

[2] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Boletim de carga anual 2008*. Brasil, 2008. Disponível em http://www.ons.org.br/

[3] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Histórico da operação 2008*. Brasil, 2008. Disponível em http://www.ons.org.br/

[4] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Base de dados de Curto-Circuito e Casos de referência – PAR 2009/2011 versão 3*. Brasil, 2009. Disponível em http://www.ons.org.br/

[5] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Submódulo 11.3 – Estudos de Curto-Circuito – Procedimentos de Rede*. Brasil, 2005. Disponível em http://www.ons.org.br/

[6] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Submódulo 3.6 – Requisitos técnicos mínimos para a conexão à rede básica – Procedimentos de Rede*. Brasil, 2005. Disponível em http://www.ons.org.br/

[7] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Submódulo 23.3 – Diretrizes e critérios para estudos elétricos– Procedimentos de Rede*. Brasil, 2005. Disponível em http://www.ons.org.br/

[8] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Diretrizes para analise de superação de disjuntores, secionadores e bobinas de bloqueio*. Brasil, 2007. Disponível em http://www.ons.org.br/

[9] OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, *Relatório de Curto-Circuito período 2008-2011 – Volumes 1 e 2*. Brasil, 2007. Disponível em http://www.ons.org.br/

[10] MAMEDE FILHO, J.. *Manual de Equipamentos Elétricos. 3. ed. Rio de Janeiro: Livro Técnico Científico – LTC.* Brasil, 1988.

[11] A.E.FITZGERALD, *Máquinas elétricas, ed. McGraw-Hill*. Brasil, 1975.